번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

궤도

방출 이후: 분리 조건에서 본 경사, 존속, 후퇴

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 15일

계산이 출발하는 환경

이 논문은 추정된 구축 과정이 끝나는 지점에서 시작한다. LEF 모델에서 지구의 물질은 내부로부터의 공급을 통해 붙어 있는 물체를 쌓아 올리고, 바깥 껍질도 그와 함께 솟아오른다. 물체는 모천체의 배 모양체 끝에 눌린 공처럼 놓여 있다. 접촉 면적의 지름은 약 6,000 km에서 3,000 km로 줄어들고, 그 뒤 물체는 둥글고 단단해진 상태로 분리된다. Paper 2 *LEF 메커니즘의 원리*는 각운동량 수지, 공회전, 방출 조건을 검토하고, Paper 3 *LEF 메커니즘의 실제*는 구축과 연결을 다룬다. 이 논문은 달이 방출되는 순간부터 이어받아, 방출 점에서 현재의 목표 상태에 이르는 궤도 역학을 평가한다. 곧 그 초기 조건이 만들어 내는 궤도와, 그 궤도가 오늘날의 궤도로 진화하기 위한 요구조건이다.

과정이 진행되는 동안 계(系)는 변하므로 — 질량이 한 천체에서 다른 천체로 옮겨 가고, 지구의 자전과 형태가 변한다 — 아래의 모든 수치는 정의된 하나의 시점에 속한다. 표는 세 열로 이루어진다. 첫째 열은 영역을 나타내고, 둘째 열은 이 논문에서 쓰는 상태 또는 값을, 셋째 열은 그 수치의 종류와 허용되는 사용 방식을 밝힌다. 셋째 열은 시나리오의 가정으로 입력되는 값과 Paper 2와 Paper 3에서 이어받은 결과를 곧바로 구별해 준다.

영역	여기서 쓰는 상태 또는 값	지위와 의미
시간	고대 계의 시작; 궤도 시계의 영점은 분리 시점이다	분리 시점은 이 논문에서 다시 결정하지 않는다
구축 기간	시리즈의 시나리오: 융기의 시작부터 3.873 Ga의 방출까지 최대 약 600 Myr (융기와 배 모양체 형성에 약 400 Myr, 편평화 단계에 약 100 Myr, 방출까지 약 100 Myr)	시나리오 값; 달의 바다와 지각의 연대 차이로부터 도출한 것이 아니며, 분리 후 후퇴의 지속 기간도 아니다
초기 질량	$M_0 = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$	분할 이전 계의 전체 질량; 달의 질량을 두 번 더해서는 안 된다
분할 이후의 질량	$M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	시리즈 전체가 공유하는 반올림 값

영역	여기서 쓰는 상태 또는 값	지위와 의미
궤도 중력	$K = G\left(M_{\oplus} + m\right) = 4.0347667 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$	두 천체의 상대적 분리 운동을 규정한다
구축 시작 시의 자전	기준 시나리오에서 구축 단계 시작 시 5.5시간	구축 중에 변한다; 이 주기를 분리 시점에 자동으로 대입해서는 안 된다
모천체 구조	Paper 2의 형태 및 관성 모멘트 모델; 이동 중에 핵이 중심으로 모이며, $D = 2$ 방출 시	핵의 재편은 관성 모멘트, 자전, 비구형 중력장을 바꾼다
고대 모천체의 크기	부피 등가 반지름: 6,517 km; 초기 적도 반지름: 약 6,721 km	적도 형태는 Paper 2에서 자전의 변화와 함께 다시 계산한다
비교용 거리 단위	$R_{\oplus,\mathrm{now}} = 6,371\ \mathrm{km}$	보고용 단위일 뿐이며, 고대 지구의 반지름을 나타내지 않는다
방출 위도	$\lambda = 22.5^{\circ}$, 달이 놓여 있던 접촉 면적의 중심 위도	방출 순간 자전축에 대한 질량 중심의 위도: 배 모양체 끝에 있는 접촉 면적의 중심 — 당시의 대략 적도 위, Kiritimati 부근, 1.9N 157.5W에 서 있던 배 모양체의 기저부(Paper 3), 그리고 25N 165E의 배 모양체 뒤쪽과는 구별된다
방출 상태	$r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$, $T_{\oplus} = 5.77\ \mathrm{h}$, $\lambda = 22.5^{\circ}$	분리 순간의 문턱값: 달은 그 질량중심이 자전에 의해 운반되는 속도 $\omega r \cos\lambda$ 가 궤도 속도와 같아지는 선(17,287 km; Paper 2, §B.1)에 이를 때 분리되기 시작하고, 절반을 조금 넘는 부분(약 58%)이 그 선을 넘었을 때 선 바깥 약 210 km에서 방출된다; 방출 메커니즘과 방출 거리 탐색은 Paper 3(§C.5–C.5a)의 주제이다
방출된 물체의 밀도	$2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, 반지름 약 1,890 km	생존 시험의 작업 가정; 현재 달의 밀도가 아니다

영역	여기서 쓰는 상태 또는 값	지위와 의미
열, 휘발성 물질, 대기	대기를 통해 냉각되는 뜨거운 물체; 물질과 환경 속의 휘발성 물질	시리즈의 정성적 조건; 이 시기의 온도, 증기압, 궤도 항력은 정량적으로 측정되지 않았다
유변학	강도가 변하는 외피와 연결; 조석 소산 함수 k_2/Q 는 물질의 상태와 진동수에 의존한다	미끄러지는 층의 점성을 물체 전체의 조석 소산과 동일시해서는 안 된다
연결	배 모양체 끝 위의 편평한 물체; 접촉 면적은 지름 약 6,000 km에서 3,000 km로 벗겨지듯 줄어들며, 분리는 이 넓고 뜨겁고 점성 있는 접촉에서 일어난다	뜨거운 점성 저항과 외부 인장력 아래의 분리: 물체는 그 질량 중심이 위도 보정된 공회전 반지름에 이를 때 분리되기 시작하고 그 바깥 약 210 km에서 방출된다; 접촉은 거의 저항하지 않으며, 물체는 강한 힘으로 바깥쪽으로 끌려 나간다; 분리 자체는 Paper 3에서 기술한다
목표 상태	$a = 384,400\,\mathrm{km}$, $e = 0.0549$, $i_{\mathrm{ecl}} = 5.145^\circ$, 후퇴 속도: 약 3.8 cm/yr	현대 관측의 비교 자료 [S1]

표의 몇몇 행은 설명이 필요하다.

질량 보존. 초기 질량 6.0455×10^{24} kg은 오늘날의 지구 질량과 달 질량을 합한 것이다. 분할 이전에 달의 물질은 모천체의 일부이고, 분리 과정에서 모천체의 저장고에서 빠져나와 독립된 천체로 옮겨 간다. 따라서 같은 질량이 달이 되며, 한 번만 센다. K 은 두 천체가 서로의 둘레를 도는 운동을 지배하는 중력의 세기이다. 각 천체가 상대를 끌어당기므로 이 값은 두 질량의 합으로 계산한다.

자전의 진화. 5.5시간의 하루는 구축이 시작될 때의 값이다. 방출 순간 지구의 하루는 5.77시간이다. 길어지는 배 모양체가 지구의 자전을 늦추었고, 철이 중심으로 모여드는 과정 ($D = 2$, 맨틀 밀도에 대한 핵 밀도의 비)이 다시 자전을 빠르게 했다(Paper 2).

거리의 측정. 현재의 지구 반지름 6,371 km는 기준 단위 — 거리를 보고하기 위한 자 — 로만 쓰이며, 뜨겁고 더 컸던 젊은 지구의 크기를 반영하지 않는다.

방출 위도. 시리즈에서는 세 곳이 언급되며, 이들을 구별해야 한다. 배 모양체의 기저부 — 배 모양체가 지구 표면에서 솟아오른 곳 — 는 Kiritimati 부근, 1.9N 157.5W(Paper 3)에, 대략 당시의 적도 위에 서 있었다. 그 적도가 오늘날의 적도인지는 지구–달 계의 축에 관한 향후 연구로 남긴다. 역시 Paper 3에서 나온 좌표 25N 165E는 배 모양체의 뒤쪽이다. 궤도를 결정하는 위도는 이 둘 중 어느 것도 아니다. 그것은 방출 순간 달이 놓여 있던, 배 모양체 끝의 지름 3,000 km 접촉 면적의 *중심* 위도, 곧 22.5이다.

목표 상태. 마지막 행은 모델이 도달해야 하는 목표이다. 달의 현재 평균 거리 a, 이심률 e (궤도가 원에서 벗어난 정도; 0은 완전한 원), 그리고 황도면, 즉 태양 둘레를 도는 지구 궤도의 평면에 대한 경사이다.

고차 중력 모멘트. 중력이 두 가지 법칙으로 "나뉘는" 것은 아니다. 이동 중에 변하는 것은 공간 속 질량의 분포이다. 두 질량이 정해지면, 단극 근사 — 각 천체를 모든 질량이 중심에 모여 있는 것처럼 다루는 근사 — 에서 중심들의 운동은 K 에 의해 정해지며, 핵의 재편은 주로 관성 모멘트, 자전, 고차 중력 모멘트(융기와 내부 층상 구조 때문에 중력장이 점질량의 장에서 벗어나는 부분)를 통해 작용한다. 상당한 질량을 가진 연결이 있다면 그 질량을 다른 저장고에서 빼고 계를 다시 계산해야 한다. 그것은 공짜로 덧붙이는 항이 아니다.

초록

형성과 분리의 메커니즘. LEF 모델에서 달은 모천체에 붙어 있는 동안 지구에서 기원한 물질로 만들어졌고, 그 뒤에야 독립된 궤도로 방출되었다. 이 논문은 그러한 방출이 낳는 궤도의 결과를 검토한다.

초기 경사의 기하학적 기원. 궤도의 *경사*는 물체가 도는 평면과 기준 평면 — 여기서는 당시의 지구 적도 — 사이의 각이다. 중심이 위도 λ 에 있고 방출 순간의 접선 속도가 자전 방향으로만 작용하는 물체는 당시의 적도에 대해 초기 경사 $i_0 = |\lambda|$ 를 얻는다. 따라서 중간 위도에서의 국소적 방출은 초기 경사의 기하학적 원천이 된다.

위도의 결정. 두 가지 언급이 λ 가 무엇인지를 확정한다. 그것은 방출 순간 물체의 *중심* 위도이며, 기저부의 어느 한 점의 위도가 아니다. 지름 3,000 km의 물체는 하나의 속도 벡터를 가지며, 기저부의 넓이가 경사를 퍼뜨리지 않는다. 그리고 그것은 달이 놓여 있던, 배 모양체 끝의 지름 3,000 km 접촉 면적의 중심 위도, 곧 22.5°이며, 이 논문 전체에서 쓰는 값이다. 25°는 민감도 사례로 쓰인다. 더 높은 위도는 더 큰 초기 경사를 주며, 오늘날의 5.1°에 이르는 동안 그만큼 더 많이 사라져야 한다. Part D의 tan 법칙에 따르면, 모델의 22.5° 방출은 오늘날의 목표 경사 5.145°를 재현하고, 25° 방출은 5.79°를 준다 (선 바깥 약 100 km에서의 방출을 쓴 이전 판은 22.5°에서 5.079°를 주었다).

방출 상태. Paper 2와 결합하면 방출 상태가 확정된다. 방출 순간 지구의 하루는 5.77시간이고(길어지는 배 모양체와 중심으로 모이는 핵이 함께 작용한다), 달의 중심은 위도 22.5에 있다. 적도를 벗어나면 자전은 물체에 $\omega r \cos\lambda$ 의 속도를 부여하므로, 물체는 $r_c \cos^{-2/3}\lambda \simeq 17,287$ km ($x = 1.0542$), 즉 그 위도의 공회전선에서 궤도 속도에 이른다. 달은 그 질량 중심이 이 선에 이를 때 분리되기 시작하고, 절반을 조금 넘는 부분이 선을 넘었을 때 그 바깥 약 210 km, $r_0 \simeq 17,496$ km ($x = r_0/r_c = 1.0669$)에서 방출된다. 접촉은 거의 저항하지 않으며, 물체는 강한 힘으로 바깥쪽으로 끌려 나간다.

첫 궤도. 이 지점에서 분리된 물체는 거의 원형인 궤도 ($e_0 \simeq 0.04$) 에 들어가며, 이 궤도는 당시의 적도에 대해 22.5 기울어져 있고 방출점이 근지점이다. 조석은 첫 순간부터 바깥쪽으로 밀어내므로 달은 처음부터 후퇴한다. 방출 순간의 달은 둥글고 단단한 바깥 껍질을 지니며, 10,314 km의 강체 로슈 한계보다 약 7,200 km 바깥에 있다. 방출 거리는 두 가지 축약된 시험 — 현재의 경사와 현재의 이심률 — 이 만나는 지점이다(Paper 3, §C.5a).

후속 시험. 이어서 라플라스 평면 전이, 조석 소산, 열 이력에 대한 시험을 제시한다. 축약된 감쇠 방정식의 해는 $\tan i$ 에 관한 것이며, $\sin i$ 에 관한 것이 아니다. 그 방정식에서 $Q_\oplus$ 가 명시적으로 소거된다고 해서 전체 궤도가 냉각 속도와 공명에 의존하는 성질까지 소거되지는 않는다. 이 분석은 경사의 기

하학적 기원과, 방출 조건과 초기 궤도 사이의 대응을 확립한다. 다음으로 필요한 단계는 현재의 거리, 경사, 이심률, 후퇴 속도를 함께 재구성하는 것이며, 이 계산은 아직 남아 있다.

이 논문이 제안하는 것

달 궤도의 경사는 달이 떠난 위도이다. 위도 λ 에서 지구와 함께 공회전하다가 방출된 물체는 지구 적도에 대한 경사가 정확히 λ 인 궤도에 들어간다: $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, 대수 세 줄이며, 조정할 자유 매개변수는 없다. 원반은 이렇게 할 수 없다 — 원반은 필연적으로 적도면 위에 자리 잡는다 — 그래서 달 궤도의 경사는 30년 동안 미해결 문제였고, 그에 대해 제안된 모든 해법은 그림에 무언가를 덧붙인다. 22.5° 에서 방출되면 달의 초기 경사는 22.5° 이다. 물체가 조석력에 의해 후퇴하면서, 축약된 법칙 $\tan i \propto a^{-1/2}$ 은 현재 거리에서 그 값을 5.145° , 곧 관측값으로 가져간다. 민감도 사례인 25° 에서는 같은 법칙이 5.788° 를 준다.

같은 기하가 물체가 어디에서 방출되었어야 하는지를 정하며, 이 논문은 그것을 밝힌다. 적도 공회전 반지름에서 위도 λ 의 물체는 원 궤도에 필요한 속도보다 느리게 움직인다. 그 궤도는 이심적이고 ($e_0 = \sin^2 \lambda$), 방출은 원지점에서 일어나며, 지구의 조석은 처음에 그것을 안쪽으로 끌어들인다. 적도를 벗어나면 자전이 부여하는 속도는 $\omega r \cos \lambda$ 이므로, 위도 보정된 공회전선은 조금 더 바깥, $x = 1.0542$, 17,287 km에 놓인다. 분리 과정은 달의 질량 중심이 이 선에 이를 때 시작되고, 방출은 그 바깥 약 210 km, $x = 1.0669$, $r_0 = 17,496$ km에서 일어나며, 이때 절반을 조금 넘는 부분이 선을 넘었다. 접촉 면적은 거의 저항하지 않으며, 물체는 강한 힘으로 바깥쪽으로 끌려 나간다. 그 결과 달은 방출점을 근지점으로 하는 거의 원형인 궤도 ($e_0 \simeq 0.037$) 에 들어간다. 조석은 첫 순간부터 바깥쪽으로 밀어내므로, 달은 10,314 km의 강체 로슈 한계보다 약 7,200 km 바깥에 있는 첫 궤도에서부터 후퇴한다. (선 바깥 약 100 km에서의 방출을 쓴 이전 판은 $r_0 = 17,387$ km와 $e_0 \simeq 0.017$ 을 주었고, 그보다 앞선 판은 선에서 더 바깥인 $x \simeq 1.15$ 에서의 방출에 기초했다.) 방출 순간의 달은 둥글고 바깥 껍질은 단단하다(축비 최대 1.04, Paper 2, §B.7). 그 편평화와 둥글어짐은 연결 단계에서 일어났다 (Paper 7). Paper 3은 접촉 면적으로부터의 분리를 기술하며, Paper 2는 각운동량 수지 쪽에서 같은 방출 상태에 이른다. 축약된 법칙이 다루지 않는 것은 전체 이력이다. 곧 라플라스 평면 전이, 카시니 상태, 화석 형태, 그리고 시간에 따라 변했어야 하는 소산이다 — 하나의 상수 Q 는 현재의 후퇴 속도나 나이 중 하나에만 맞으며, 둘 다에 맞지는 않는다. 이들 각각은 Part E에서 그것을 확인할 시험과 함께 제시된다. 모델의 요구조건과 그것을 시험할 수단은 Paper 11(요구조건)에 모아 두었다.

상자는 두 가지 주장을 제기하며, 여기서 이를 쉬운 말로 제시한다. **경사의 역학적 원천.** 첫째 주장은 방향에 관한 것이다. 위도 22.5°에서 지구와 함께 공회전하는 물질은 자신의 위도선을 따라 적도면과 나란히 동쪽으로 움직인다. 방출되면 탄도 궤도는 중심 중력장에 의해 정해지므로, 그 평면은 반드시 지구의 질량 중심을 지나야 한다 — 중력이 그곳을 향해 당기기 때문이다. 지구의 질량 중심, 북위 22.5°의 방출점, 그리고 동쪽을 향하는 접선 속도 벡터가 정하는 평면은 고대 적도면에 대해 22.5°의 초기 궤도 경사를 준다. 그 밖에는 아무것도 필요하지 않다. 질량, 거리, 자전 속도는 결과에 들어가지 않는다. 이것이 “대수 세 줄, 매개변수 없음”이라는 표현의 뜻이다. 결과는 세 줄(Part A의 식 1–3)로 닫힌 형태로 정해지며, 맞추기 위해 조정할 수 있는 수치가 그 안에 없다. 이 메커니즘은 충돌 모델의 원반 그림과 구별된다. 그 그림에서 달은 적도 위로 납작한 고리로 퍼진 파편에서 형성되며, 거의 0에 가까운 경사로 출발하므로 현재의 경사를 만들어 내기 위한 이차적 동역학 메커니즘이 필요하다.

국소 공회전선의 보정. 둘째 주장은 거리에 관한 것이다. 적도면에서 공회전 반지름은 접선 속도가 원 궤도 속도와 같아지는 거리이며, 5.77시간의 하루에서는 16,399 km이다. 적도를 벗어나면 자전축까지의 거리는 질량 중심까지의 거리에 비해 인수 $\cos\lambda$ 만큼 작아지며, 이 때문에 자전이 부여하는 선속도는 같은 거리에 있는 적도의 물체보다 작아진다. 궤도 속도와 같아지려면 국소 공회전 반지름이 바깥쪽으로 옮겨 가야 한다. 위도 22.5°에서 그 값은 17,287 km로, 적도 반지름보다 5.42% 크다 ($x = 1.0542$). 국소 공회전선 바로 위에서의 가상적 방출은 조석 상호작용이 중립인 원 궤도를 낳을 것이다. 달의 공전 속도는 지구 자전 가운데 그 궤도를 따라 작용하는 성분과 정확히 같아지므로, 달이 지구에 일으키는 조석 융기는 앞으로도 뒤로도 밀리지 않고, 아무런 추진도 가하지 않을 것이다. 역학적 분리 과정은 달의 중심이 이 선에 이를 때 시작되며, 물리적 방출은 그 바깥 약 210 km, 거리 17,496 km에서 일어난다. **즉각적인 후퇴.** 이 거리에서 접선 속도는 같은 반지름의 원 궤도에 필요한 속도보다 조금 크므로, 방출점은 거의 원형인 궤도의 근지점이 된다 ($e_0 \simeq 0.037$). 그리고 지구는 달의 공전보다 빠르게 자전하므로 조석 융기는 앞으로 밀리며, 그 인력은 달에 양의 접선 성분을 가하여 분리 순간부터 긴반지름을 키운다. *로슈 한계*는 그 안쪽에서는 지구의 조석이 물체를 해체할 거리이다. 단단한 바깥 껍질을 지닌 물체에 대해 그 값은 10,314 km이며, 물리적 방출점은 이 역학적 한계보다 약 7,200 km 바깥에 있어 물체의 조석 파괴를 막는다. **축약된 감쇠 법칙.** 법칙 $\tan i \propto a^{-1/2}$은 궤도가 넓어지면서 경사가 감쇠하는 과정을 기술한다. 경사는 22.5°의 초기값에서 감쇠하여 현재 거리에서 관측값 5.145°에 이른다. Part D는 이것이 축약된 법칙임을 보여 준다. 전체 수렴 경로 — 라플라스 평면 전이와 카시니 상태, 그리고 시간에 따라 변하는 조석 소산 — 는 Part E에 열거된 요구조건의 일부이다.

PART A

방출 순간에 어떤 경사가 생기는가?

> **문제와 해법**
>
> 분석은 서로 다른 두 각을 구분한다. 모천체 표면 위 방출점의 지리적 위도와, 황도면에 대한 궤도 경사이다. 먼저 고대 적도에 대한 경사를 유도하고, 이어서 현재의 관측 좌표계로의 이행을 검토한다.

이 Part는 하나의 질문에 답한다. 방출 순간 달의 새 궤도는 어떤 각으로 기울어 있는가? 먼저 이 질문을 다른 모델들과의 관계 속에 놓고(A.1), 이어서 답을 유도하며(A.2), 끝으로 지구의 축과 달의 궤도를 함께 검토할 때 혼동하기 쉬운 세 각을 구분한다(A.3). 고대 적도에서 현재의 황도면으로의 이행은 Part C의 주제이다.

기준 좌표계의 정의. 모든 궤도는 하나의 평면 안에 놓인다. 물체는 그 평면 안에서 돌고, 지구의 중심도 그 평면 안에 있다. *궤도 경사*는 그 평면과 선택한 기준 평면 사이의 각이다. 이 논문에는 두 기준 평면이 나온다. 첫째는 방출 시점의 지구 적도면으로, 달이 막 돌고 있는 지구를 떠난 시작 단계에서 자연스러운 기준이다. 둘째는 *황도면*, 곧 태양 둘레를 도는 지구 궤도의 평면으로, 달의 현재 경사 5.145°는 이에 대해 측정된다. 유도는 궤도면에 수직인 방향(각운동량 벡터)을 통한 동등한 기술을 쓴다. 경사는 그 수직 방향과 기준 평면의 수직 방향 — 적도의 경우 지구의 자전축 — 사이의 각이다.

A.1 다른 모델들의 맥락

적도면에 가까운 원반에서의 형성은 현재 경사의 기원이라는 질문을 제기한다. 거대 충돌 시나리오 계열에서는 충돌로 방출된 물질이 지구 적도 위의 원반으로 자리 잡으며, 그 원반에서 응집한 달은 거의 적도면 안에서 공전한다. 현재의 경사는 나중 단계에서 공급되어야 한다. 문헌에는 미행성과의 상호작용 [S2]이나 자전축 기울기가 큰 계의 결합 진화 [S3]와 같은 후기 동역학적 들뜸 메커니즘이 있으므로, 원반에서의 형성이 경사의 후기 들뜸을 배제하지는 않는다. 여기서 검토하는 차이는 LEF가 출발 각을 만들어 내기 위한 후기 들뜸 없이, 방출 순간에 이미 상당한 경사로 시작한다는 점이다. LEF에서 경사는 덧붙인 사건이 아니다. 그것은 직접적인 기하학적 원천이며, 경사는 돌고 있는 지구 표면 위에서 물체가 연결되어 있던 위치 자체로 정해진다.

A.2 유도

기하학적 그림. 대수에 앞서 그림을 본다. 가운데가 지구 중심에 서 있는 회전목마를 상상하고, 그 근처의 모든 물체에 작용하는 인력은 오직 그 중심점을 향한다고 하자. 돌멩이 하나가 중심보다 높이 고정된 고리, 곧 높이 올린 좌석 줄과 같은 고리 위에 실려 돈다. 실려 도는 동안 돌멩이는 수평으로 — 고리를 따라, 바닥과 나란히 — 움직인다. 이제 그것을 놓아 보자. 돌멩이는 그 수평 속도를 가지고 떠나지만, 그에 작용하는 인력은 아래쪽 안쪽의 중심점을 향한다. 따라서 그 자유 경로는 중심점과 돌멩이의 속도를 모두 포함하는 단 하나의 평면 안에 놓여야 한다. 곧 돌멩이에서 출발해 그 운동 방향을 따라 뻗으며 중심을 지나 아래로 내려가는 평면이다. 그 평면은 바닥에 대해, 중심에서 바닥 위의 돌멩이를 보는 각과 정확히 같은 각만큼 기울어 있다. 더 높은 고리 위의 돌멩이는 더 가파른 각으로 보이며 더 가파른 궤도로 들어가고, 바닥 위에 놓인 돌멩이는 바닥의 평면 안에 머문다. 지구에서 바닥은 적도이고, 고리는 위도선이며, 중심에서 물체를 보는 각은 그 위도 λ 이다. 아래의 식들은 같은 내용을 세 줄로 표현한다.

방출 순간의 자전축을 직교 좌표계의 z 축으로 정하고, x 축은 물체의 질량 중심이 x–z 평면 안에 놓이도록 정한다. y 축은 물체의 위치에서 접선 방향 자전의 방향, 곧 동쪽을 가리킨다. 동쪽 방향의 공회전 속도에 대해, 관성 좌표계(지구와 함께 돌지 않는 좌표계)에서 질량 중심 사이의 분리와 함께 위치 벡터와 속도 벡터는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{r} = r\,(\ \cos\lambda, 0,\ \sin\lambda\ )\,, \qquad \mathbf{v} = \omega r\,(\ 0,\ \cos\lambda, 0\ )\,.$$

여기서 $\mathbf{r}$ 는 지구 중심에 대한 물체 중심의 위치로, 거리 r , 위도 λ 에 있다. $\mathbf{v}$ 는 그 속도이고, ω 는 지구의 자전 각속도이다. 자전축에 대한 물체의 회전 반지름은 $r\cos\lambda$ 이므로, 자전이 부여하는 동쪽 방향 선속도는 $\omega r\cos\lambda$ 이다. 이것이 환경 표에 나오는 속도이다.

비각운동량과 운동학적 항등식. 비각운동량 — 단위 질량당 각운동량 $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ — 은 $\mathbf{r}$ 와 $\mathbf{v}$ 모두에 수직인 벡터이며, 따라서 궤도면에 수직이다. 그 방향은 궤도의 "축"이며, 중심 중력장 아래에서는 방출 후 보존된다. 외적은 다음을 준다.

$$\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v} = \omega r^2\,\big(\ -\ \sin\lambda\cos\lambda, 0,\ \cos^2\lambda\ \big)\,.$$

그 크기는 $|\mathbf{h}| = \omega r^2\cos\lambda\sqrt{\sin^2\lambda + \cos^2\lambda} = \omega r^2\cos\lambda$ 이다. 적도에 대한 경사는 $\mathbf{h}$ 와 자전축 z 사이의 각이며, 그 코사인은 z 성분 $\mathbf{h}$ 을 그 크기로 나눈 비로 얻어진다. 따라서 극을 지나지 않는 순행 운동(지구 자전과 같은 방향의 운동)에 대해 다음이 성립한다.

$$\cos i_0 = \frac{h_z}{|\mathbf{h}|} = \cos\lambda, \qquad i_0 = |\lambda|.$$

인수 ωr^2 는 분자와 분모에 모두 나타나 소거되며, 위도만 남는다. “극을 지나지 않는”이라는 조건이 필요한 까닭은, 극에서는 물체가 자전축 위에 놓여 아무 속도로도 운반되지 않으며, 정의된 궤도가 없기 때문이다.

이것은 운동학적 항등식이다. 이는 운동의 기하만으로부터 나오며, 물질의 어떤 성질이나 중심 인력 이외의 어떤 힘의 법칙에서도 나오지 않는다. 질량, 거리, 자전 속도는 초기 경사에 영향을 주지 않으며, 초기 경사는 기하학적 위도만의 함수이다. 위도 자체는 모델의 초기 조건이다. 이 항등식은 원천의 위치나 분리의 발생을 정하지 않으며, 위도와 경사를 하나의 양으로 만든다. 하나가 주어지면 다른 하나가 정해진다.

이차적 속도 성분. 이 항등식은 방출 시의 속도가 공회전이 부여하는 대로 순수하게 동쪽을 향한다고 가정한다. 다른 두 속도 성분이 가능하며, 그들은 서로 다르게 작용한다. 추가적인 지름 방향 속도($\mathbf{r}$ 을 따라 곧장 바깥쪽 또는 안쪽으로 향하는 속도)는 $\mathbf{h}$ 를 바꾸지 않는다. $\mathbf{r}$ 와 $\mathbf{r}$ 을 따르는 벡터의 외적은 0이기 때문이다. 따라서 그 자체로는 궤도면을 바꾸지 않는다. 그것은 궤도의 모양을 바꿀 뿐 경사를 바꾸지 않는다. 북쪽 또는 남쪽 방향 속도 성분 v_N 은 동쪽 성분 $v_E > 0$ 과 함께 다음 식에 따라 관계를 바꾼다.

$$\cos i_0 = \frac{v_E \cos\lambda}{\sqrt{v_E^2 + v_N^2}}.$$

v_N 는 제곱으로만 나타나므로, 북쪽 성분과 남쪽 성분 모두 $\cos i_0$ 를 작게 만들어 궤도를 λ 보다 가파르게 한다. $v_N = 0$ 이면 식 (4)는 식 (3)으로 돌아간다.

모델의 방출 상태. 따라서 넓은 연결로부터의 분리는 내부 힘이 멎은 뒤의 질량 중심 속도를 정한다. 모델에서 달은 그 질량 중심이 공회전선에 이를 때 분리되기 시작하고, 그 바깥 약 210 km에서 최종적으로 방출된다. 접촉 면적은 약한 저항만을 가하며, 물체는 강한 힘으로 바깥쪽으로 끌려 나간다. 이 힘은 지름 방향을 따라 작용하며, 위에서 보인 대로 지름 방향 성분은 궤도의 모양을 바꿀 뿐 경사를 바꾸지 않는다. 물체는 자전이 부여한 동쪽 방향 속도를 가지고 방출되며, 따라서 방출 시의 경사는 그 중심의 위도로 곧바로 정해진다. 곧 22.5°이다.

A.3 혼동해서는 안 될 세 각

계의 각운동량. 지금까지는 궤도만 검토했다. 그러나 지구도 자전 속에 각운동량을 지니며, 지구의 자전 각운동량과 달의 궤도 각운동량이 함께 계 전체의 각운동량을 이룬다. 물체가 자유로워지고 외부 토크가 없으면, 관성 공간에서 고정된 방향을 유지하는 것은 지구의 축도 궤도의 축도 아닌 이 총합이다. 따라서 계는 세 방향으로 정의된다. 지구의 자전축, 달 궤도면에 수직인 방향, 그리고 그 벡터 합이다. 이 절은 그들 사이의 각을 제시하고, 그것들이 무엇을 나타내지 않는지를 밝힌다.

방출 상태(Paper 2: 지구의 자전 각운동량 2.876×10^{34}, 달의 궤도 각운동량 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}) 에서는 같은 벡터 삼각형 안에 세 각이 얻어진다. 궤도와 지구 축 사이에 22.5°, 지구 축과 총 각운동량 사이에 약 3.78°, 궤도와 총 각운동량 사이에 약 18.72°이다. 궤도 벡터는 지구 자전 각운동량의 약 5분의 1을 지니므로, 합 벡터는 궤도보다 지구 축에 훨씬 가깝다. 둘 사이의 22.5°는 지구 쪽의 3.78°와 궤도 쪽의 18.72°로 나뉜다 ($3.78 + 18.72 = 22.5$). 뒤의 두 각 어느 것도 그 자체로 황도면에 대한 경사가 아니며, 오늘날 지구 축의 23.44°에 대한 설명도 아니다. 방출 후 지구의 축과 달의 궤도가 오늘날의 23.44°를 향해 함께 진화한 과정은 이 시리즈에서 풀지 않으며, 향후 연구의 주제이다.

작은 달 자전을 무시하고, 의미 있는 외부 토크가 없는 단계에서 이 분배는 다음과 같이 기술된다.

$$\mathbf{J} = \mathbf{S}_\oplus + \mu_r \mathbf{h}, \qquad \mu_r = \frac{M_\oplus m}{M_\oplus + m}.$$

곧 총 각운동량 $\mathbf{J}$ 은 지구의 자전 각운동량 $\mathbf{S}_\oplus$ 과 두 천체 쌍의 궤도 각운동량의 합이다. 궤도 부분은 식 (2)의 비각운동량 $\mathbf{h}$ 에 *환산 질량* μ_r 을 곱한 것으로, 환산 질량은 공통 질량 중심 둘레를 도는 두 천체를 기술하는 표준적인 질량이다. 지구와 달의 질량 차이가 크므로, μ_r 는 달 자신의 질량에 매우 가깝다.

분리 동안의 연속성. 이 계산은 분리 순간 자전축에 가해지는 갑작스러운 충격("킥")이 아니라 상태들 사이의 일관성을 확립한다. 각운동량의 교환은 구축 단계 동안 누적될 수 있다. 다시 말해 지구의 축은 달이 떠날 때 한꺼번에 기울어지는 것이 아니다. 삼각형의 각들은 그 순간 각운동량이 자전과 궤도 사이에 이미 어떻게 나뉘어 있는지를 기술한다. 완전한 처리에는 달의 자전, 방출된 물질에서 오는 토크, 외부 토크가 포함되어야 한다.

그림 4는 공통 원점에서 이 삼각형을 그린다. 남색 화살표는 지구의 자전 각운동량, 빨간 화살표는 그로부터 22.5° 기울어진 궤도, 검은 화살표는 그 합이다. 점선은 벡터 덧셈의 평행사변형을 완성한다. 궤도 화살표가 가장 짧으므로, 합은 지구 축에서 조금만 기운다.

그림 4. Part A.3의 세 각을 하나의 벡터 삼각형으로 나타낸 것(축척은 맞지 않음; 궤도 벡터와 3.78° 성분은 명확성을 위해 과장되어 있다). 궤도는 지구 축에서 22.5° , 축은 총 각운동량에서 3.78° , 궤도는 총합에서 18.72° 기울어 있다. 황도면에 대한 경사는 네 번째 방향에 대해 측정되며, Part C가 필요하다.

네 번째 방향. 캡션에서 말한 네 번째 방향은 황도면에 수직인 방향으로, 지구–달 쌍의 내부 매개변수와 무관하게 태양 둘레를 도는 지구의 운동에 의해 정해진다. Part A는 출발 경사를 확립한다. 곧 방출 당시의 적도에 대해 22.5°이며, 이는 물체 중심의 위도로 정해진다. Part B는 물체가 방출점에서 들어가는 궤도의 크기와 모양을 정하고, Part C는 궤도면을 바깥쪽으로 따라가 오늘날의 5.145°가 측정되는 기준 좌표계에 이른다.

PART B

물체는 살아남아 후퇴하는 궤도에 들어가는가?

> **문제와 해법**
>
> 공회전 속도가 반드시 방출 위도에 맞는 원 궤도 속도와 같은 것은 아니다. 그 결과로 생기는 궤도 타원을 계산하고, 이를 Paper 2에서 전개한 조석 시험 및 생존 시험과 연결한다.

Part A는 위도 λ 에서 지구와 함께 공회전하다가 방출된 물체가 지구 적도에 대해 λ 기울어진 궤도에 들어감을 보였다. 이 Part는 다음 질문을 다룬다. 그 궤도의 *모양과 크기*는 어떠한가, 지구의 조석은 그 뒤 그것을 바깥쪽으로 미는가 안쪽으로 끌어들이는가, 그리고 물체는 온전히 남을 만큼 지구에서 충분히 멀리 있는가? 이 질문에는 실질적인 무게가 있다. 경사를 지닌 궤도가 나선을 그리며 지구로 떨어지거나 조석이 물체를 해체한다면 그 경사는 의미가 없다.

문제의 정의와 운동학적 제약. 상자의 첫 문장에는 한마디 설명이 필요하다. 위도 λ 의 물체에 부여되는 공회전 속도는 같은 반지름의 원 궤도 속도와 같지 않다. 모천체의 자전축 둘레로 공회전하는 물체는 질량 중심으

로부터의 전체 거리 r 에서 움직이는 것이 아니라, 축으로부터의 더 작은 국소 반지름 $r\cos\lambda$ 에서 움직인다. 그 결과 그것은 적도 위의 같은 거리에 있는 물체보다 느리게 움직이며, 적도 공회전 반지름에서 중간 위도 물체의 속도는 원 궤도에 필요한 속도보다 낮다. 따라서 물체가 들어가는 궤도는 타원이며, 방출 위치는 이 운동학적 편차를 고려하여 정해야 한다. 이 절은 궤도가 원이 되는 곳과, 달이 그보다 조금 바깥의 실제 방출 점에서 들어가는 궤도를 구한다.

B.1 방출 좌표에서 타원으로

지구 둘레의 궤도는 일반적으로 타원이며, 세 수가 그 크기와 모양을 정한다. *긴반지름* a 은 타원의 가장 긴 지름의 절반으로, 가장 가까운 거리와 가장 먼 거리의 평균이며, 궤도 주기를 정한다. *이심률* e 은 타원이 얼마나 늘어나 있는지를 측정한다. $e=0$ 은 원이고, 1에 가까운 값은 길고 좁은 타원을 기술한다. 궤도에서 지구에 가장 가까운 점은 거리 $r_p = a\,(\,1-e\,)$ 의 *근지점*이고, 가장 먼 점은 $a\,(\,1+e\,)$ 의 *원지점*이다.

궤도 에너지와 속도의 해석적 매개변수화. 방출 순간의 무차원 동역학 변수를 다음 계수로 정의한다.

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}, \qquad \mathcal{E} = \frac{K}{r_0}\left(\frac{B}{2} - 1\right).$$

여기서 ω 는 방출 순간 지구 자전의 각속도, r_0 는 지구 중심에서 달의 질량 중심까지의 거리, λ 는 그 지리적 위도, $K = G\,(\,M_\oplus + m\,)$ 는 계 전체의 중력 매개변수이다 (G 는 중력 상수, $M_\oplus$ 와 m 는 지구와 달의 질량). 매개변수 B 는 간단한 뜻을 지닌다. 물체는 동쪽 방향 속도 $v = \omega r_0\cos\lambda$ 로 움직이며, $B = v^2/\,(\,K/r_0\,)$ 는 이 속도와 같은 거리에서의 원 궤도 속도의 제곱비이다. 그 문턱값들이 궤도의 성격을 정한다. $B=1$ 은 초기 속도가 정확히 원 궤도 속도와 같음을 뜻하고, $B<1$ 은 궤도 속도 미달(물체가 필요보다 느림)을, $B>1$ 는 궤도 속도 초과(물체가 필요보다 빠름)를 뜻하며, $B=2$ 는 포물선 탈출 속도에 해당한다. $\mathcal{E}$ 는 단위 질량당 전체 궤도 에너지를 나타낸다. $B<2$ 인 한 그것은 음수이므로, 물체는 중력적으로 지구에 묶여 있다.

이체 근사에서 궤도 방정식의 해. 지름 방향 속도 성분이 없는 방출 조건(그 순간 물체가 지구를 향해서도 지구에서 멀어지는 쪽으로도 움직이지 않는 경우)에서, $0<B<2$ 일 때, 두 점질량 근사(지구와 달을 점질량으로 다루는 근사)에서는 다음이 성립한다.

$$a_0 = \frac{r_0}{2-B}, \qquad e_0 = |1-B|, \qquad r_p = a_0\,(\,1-e_0\,).$$

말로 하면, 방출 거리와 단 하나의 매개변수 B 가 초기 궤도 전체를 정한다. B 가 1에서 멀수록 타원의 이심률은 커진다.

궤도 극점의 위치. $B<1$ 이면 방출은 원지점에서 일어나고, $B>1$ 이면 근지점에서 일어나며, $B=1$ 이면 원 궤도가 된다. 그 까닭은 직접적이다. 자신의 거리에서 속도가 미달인 물체는 안쪽으로 떨어지기 시작하므로, 방출점이 궤도에서 가장 먼 점이 된다. 속도가 초과인 물체는 바깥쪽으로 휘어 나가므로, 방출점이 가장 가까운 점이 된다.

위도에 따른 국소 공회전선의 보정. 반지름 $r_c = \left(\,K/\omega^2\,\right)^{1/3}$ — 적도 위에서 지구와 함께 도는 물체가 정확히 원 궤도 속도를 갖는 적도 공회전 반지름 — 에서 위도 λ 에 있는 물체는 매개변수 $B = \cos^2\lambda$ 로 특징지어지며, 이는 0이 아닌 초기 이심률 $e_0 = \sin^2\lambda$ 을 준다. $\cos^2\lambda$ 는 위에서 설명한 감속이다. 물체는 축을 r 가 아니라 $r\cos\lambda$ 에서 돈다. 순수한 원 궤도 $B=1$ 은 방출 거리를 위도 보정된 공회전 반지름

$$r_0 = r_c\cos^{-2/3}\lambda,$$

, 곧 자전이 부여하는 속도가 궤도 속도와 같아지는 곳으로 옮길 때에만 얻어진다. 이 이동은 모자란 속도를 채운다. 자전이 부여하는 속도는 반지름과 함께 선형으로 커지는 반면 원 궤도 속도는 줄어들기 때문이다. 식 (7a)는 위도 λ 의 물체에 대해 두 속도가 만나는 거리를 준다.

기준 모델에서 분리 단계의 수치 제약. 5.77시간의 고대 하루에서 적도 공회전 반지름은 $r_c = 16,399$ km(지구 반지름의 약 2.6배)이고, 방출 위도 $\lambda = 22.5^\circ$ 에서 원 궤도 반지름 — 이 위도의 국소 공회전 반지름 — 은 17,287 km로, 약 900 km 더 바깥으로 옮겨 가며, 무차원 인수는 $x = 1.0542$ 이다. 역학적 분리 과정은 달의 질량 중심이 이 선에 이를 때 시작되며, 최종적인 물리적 방출은 그 바깥 약 210 km, $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$) 에서 일어나고, 이때 물체 질량의 절반을 조금 넘는 부분(약 58%)이 선을 넘었다. 그곳에서 $B = 1.0367$ 로, 1보다 약간 크다. 물체는 완만한 속도 초과 상태에 있으므로 방출점은 새 궤도의 근지점이며, 식 (7)은 $e_0 = 0.037$, $a_0 = 18,163$ km, 원지점 거리 18,830 km인 거의 원형의 궤도를 준다. (선 바깥 약 100 km에서의 방출을 쓴 이전 판은 $r_0 = 17,387$ km, $e_0 = 0.017$, $a_0 = 17,696$ km, 원지점 18,005 km를 주었다.) 이 방출 거리는 Paper 3, §C.5a의 축약된 경사 시험과 이심률 시험이 동시에 수렴하는 만남의 지점이다.

B.2 Paper 2와 결합한 결과

대안적 방출점의 정량 평가. 아래 표는 식 (6)–(7)을 다섯 방출점에 적용하고 두 가지 시험을 더한다. 지구의 조석이 처음에 궤도를 움직이는 방향, 그리고 로슈 한계로부터의 거리이다. 여기서 $x = r_0/r_c$ 는 적도 공회전 반지름을 단위로 정규화한 방출 거리이다. 모든 행은 Paper 2의 방출 시 하루 5.77시간 ($D = 2$) 과 $\lambda = 22.5^\circ$ 에 기초한다. ($D = 2$ 는 이 하루를 주는 Paper 2 구조에서 맨틀에 대한 핵의 밀도비이다.) 로슈 열은 강체 한계를 쓴다. 물체는 방출 순간 단단하고 둥글기 때문이다(Paper 2, §B.7).

D	x	방출 시 지구의 하루, h	r_0, km	a_0, km	e_0	r_p, km	지구 조석의 초기 기여	강체 로슈 한계, 10,314 km
2	1.00000	5.77	16,399	14,304	0.1464	12,209	수축	통과
2	1.05420	5.77	17,287	17,287	0	17,287	중립	통과
2	1.06695	5.77	**17,496**	**18,163**	**0.0367**	**17,496**	**팽창**	통과
2	1.08000	5.77	17,710	19,151	0.0752	17,710	팽창	통과
2	1.10000	5.77	18,038	20,880	0.1361	18,038	팽창	통과

표의 행에 대한 물리적 분석. 행은 위에서 아래로 갈수록 방출점을 바깥쪽으로 옮기며, 색조는 조석의 방향을 나타낸다. 파란색은 조석이 안쪽으로 끌어들이는 궤도, 크림색은 조석이 중립인 공회전선, 거리와 함께 짙어지는 빨간색은 조석이 바깥쪽으로 미는 궤도이다. 첫 행 ($x = 1$, 적도 공회전선 위)에서 국소 속도는 필요보다 낮고, $e_0 = 0.1464 = \sin^2 22.5^\circ$ 이며, 방출점은 원지점이다. 궤도는 방출 거리보다 훨씬 안쪽인 근지점 12,209 km까지 내려간다. 둘째 행, 위도 22.5의 공회전선 위에서는 조석이 중립이고 이심률이 0이며 세 거리 모두 17,287 km에서 일치한다. 원 궤도는 하나의 잘 정의된 점이다. 굵은 숫자의 행은 선 바깥 약 210 km의 채택한 방출로, 여기서 조석은 첫 순간부터 궤도를 넓힌다. 물체는 완만한 속도 초과 상태에 있고, 방출점은 근지점 ($r_p = r_0 = 17,496$ km)이며, 궤도는 거의 원형으로, $e_0 = 0.0367$, $a_0 = 18,163$ km이다. 마지막 두 행에서는 속도가 더 높고, 궤도는 더 큰 a_0 값까지 휘어 나간다. 원 궤도 점의 다른 쪽에서 이심률은 꾸준히 커진다.

방출 시 하루의 기원. 방출 시의 하루 5.77시간은 초기의 5.5시간 하루에 작용하는 두 상반된 과정의 결과이다. 배 모양 구조의 신장에 따른 감속과, 핵의 철이 모천체의 질량 중심으로 모여드는 데 따른 동시적 가속이다(Paper 2, §A.4).

조석의 방향. 달은 지구에 두 개의 조석 융기를 일으킨다. 하나는 달을 향하고, 다른 하나는 반대쪽에 있으며, 상호작용은 지구의 자전 속도와 달의 공전 속도 사이의 비로 정해진다. 지구가 달이 도는 것과 정확히 같은 빠르기로 자전한다면, 융기는 달 바로 아래에 놓여 지구–달 선을 따라 당기며, 궤도를 빠르게도 느리게도 하지 않을 것이다. 자전 속도가 공전 속도보다 크면, 지구 내부의 마찰이 융기를 달보다 약간 앞으로 밀어낸다. 그러면 가까운 쪽 융기가 달을 궤도를 따라 앞으로 당기고, 궤도에 에너지를 더하며, 궤도는 넓어진다 — 오늘날처럼 달은 후퇴한다. 공전 속도가 자전 속도보다 크면, 융기는 달보다 뒤처져 제동력을 가하고, 궤도는 수축한다. 오늘날 화성의 안쪽 위성 포보스에서 일어나는 일이 이것이다. 아래의 시험은 각 방출점에 세 경우 가운데 어느 것이 해당하는지를 판정한다.

일정 시간 지연 시험. 표에서 조석에 의한 궤도 진화의 부호는 일정 시간 지연(Constant Time Lag) 모델에서 타원 궤도 전체에 걸쳐 일률을 평균하여 계산했다. 이것은 정의된 시험이며, 유변학에 무관한 규칙이 아니다. “일정 시간 지연”은 융기가 짧고 고정된 지연 뒤에 조석 인력에 반응함을 뜻한다. “유변학”은 지구의 물질이 변형되고 에너지를 소산하는 방식으로, 완전한 처리라면 이를 명시해야 한다. 부록 A는 벡터 평형 조석 [S4]의 틀에서 이 부호를 재현하는 식을 제시한다. 그 식, 식 (14)는 두 양을 비교한다. 왼쪽은 궤도의 축 둘레로 지구가 자전하는 속도 $\omega \cos i$ 를 평균 궤도 각속도 n 로 나눈 값이고, 오른쪽은 이심률에만 의존하며 원 궤도에서는 1이 되는 함수이다. 첫 행에서는 $0.7526 < 1.1962$ 이므로, a 의 진화에 대한 지구의 기여는 음수이다. 달은 평균적으로 자전하는 지구를 앞지르며, 궤도는 수축한다. 공회전선 위, $x = 1.0542$ 에서는 양변이 같다. 궤도는 동기적이며 조석은 중립이다. 정확히 이 선 위에 있는 물체는 지구가 그 아래에서 한 바퀴 자전하는 시간에 지구를 한 바퀴 돌므로, 그 융기는 바로 아래에 서 있어 궤도를 따라 아무 토크도 가하지 않는다. 달은 선 바깥 약 210 km, $x = 1.0669$ 에서 방출되며, 그곳에서 비는 이미 $>$ 이다. $1.0769 > 1.0128$ (선 바깥 약 100 km에서의 방출을 쓴 이전 판은 $1.0357 > 1.0029$ 을 주었다). 따라서 지구의 기여는 첫 순간부터 양수이다(행 $x = 1.08$: $1.1660 > 1.0532$). 지구는 달의 공전보다 빠르게 자전하고, 융기는 앞서며, 달은 바깥쪽으로 밀린다. 달이 후퇴하기 시작하면 그 궤도 각속도는 지구의 자전보다 더욱 낮아지므로 밀어냄은 계속된다. 중립선은 바깥쪽 방향으로 불안정하며, 방출 상태는 지속적인 후퇴로 이어진다. 달 내부의 조석은 전체 균형을 바꿀 수 있다. 지구가 달 내부에 일으키는 조석은 이 부호 시험에 포함되지 않는다(부록 A).

로슈 한계. 로슈 한계는 그 안쪽에서 지구의 조석 인력 — 달의 가까운 쪽과 먼 쪽에 작용하는 지구 중력의 차이 — 이 달 자신의 중력을 넘어서 달을 해체할 수 있는 거리이다. 시험은 강체 한계

$$r_{\mathrm{Roche,\,rigid}} = 1.26 \left(\frac{3 M_{\oplus}}{4\pi \rho_{m}} \right)^{1/3} \simeq 10,314\,\mathrm{km},$$

로 수행한다. 물체가 방출 순간 단단하고 둥글기 때문이다(Paper 2, §B.7). 여기서 ρ_{m} 는 달의 밀도이다. 물체의 밀도가 클수록 찢기지 않고 더 가까이 다가갈 수 있다. 표의 다섯 방출점 모두 한계 바깥에 있다. 채택한 방출은 그보다 약 7,200 km 바깥에 있다(선 바깥 약 100 km에서의 방출과 선 위에서의 방출을 쓴 이전 판들은 7,100 km와 7,000 km를 주었다). 첫 행의 근지점 12,209 km도 파괴 한계 바깥에 있다.

유체 한계가 아닌 강체 한계의 근거. 전문가는 왜 유체 한계가 아니라 강체 한계가 올바른 척도인지를 물을 것이다. 전단 저항 없이 조석력 아래에서 자유롭게 변형되는 유체 물체에서는 한계가 더 바깥(2,600 kg m^{-3} 에서 약 19,971 km, Paper 2, §A.7.1), 곧 방출 반지름 너머로 옮겨 간다. 답은 물체의 역학적 상태에 있다. 방출 순간의 달은 둥글고 바깥 껍질은 단단하며, 축비는 최대 1.04이다(Paper 2, §B.7). 달 물체의 편평화와

그 뒤의 둥글어짐은 그보다 앞서, 물리적 연결 단계에서 일어났다(Paper 7, 극). 단단한 껍질을 지닌 물체는 유체 방울처럼 조석 축을 따라 늘어나지 않으며, 그에 적용되는 것은 강체 한계이다.

그림 1은 같은 결과를 네 개의 행 대신 연속 곡선으로 보여 주어, 독자가 모든 가능한 방출점 가운데 공회전선과 채택한 방출이 어디에 놓이는지를 볼 수 있게 한다.

그림 1. 5.77시간의 하루와 위도 22.5에서 방출점의 함수로 나타낸 초기 궤도. $x = 1.054$ 아래에서는 물체가 원지점에서 방출되고 조석이 궤도를 수축시킨다. 공회전선인 $x = 1.054$ 에서는 궤도가 원형이고 조석이 중립이다. 그 너머에서는 물체가 근지점에서 방출되어 후퇴한다. 선 바깥 약 210 km, $x = 1.067$ 의 채택한 방출이 표시되어 있다. 근지점 17,496 km, $a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$. 곡선의 모든 점은 강체 로슈 한계 바깥에 있다.

B.3 방출 상태

분리 메커니즘과 운동학적 문턱 조건. 달의 분리 과정은 그 질량 중심이 위도 보정된 공회전 반지름 17,287 km에 이를 때 시작된다. 최종적인 역학적 분리는 동기선 바깥 약 210 km인 17,496 km에서 일어나며, 이때 물체 질량의 절반을 조금 넘는 부분이 선을 넘었다. 접촉 면적은 분리 전에 약한 역학적 저항만을 가하며, 물체는 강한 힘으로 바깥쪽으로 끌려 나간다.

초기 궤도의 특성. 이 방출 거리에서 물체의 속도는 원 궤도에 필요한 속도보다 약간 높다. 분리점은 거의 원형인 궤도 ($e_0 \simeq 0.037$, 원지점 18,830 km)의 근지점이다. 근지점이 동기선 너머에 있으므로 조석은 즉각적인 후퇴를 일으키며, 달은 첫 궤도에서부터 후퇴한다. 분리력이 물체에 작은 지름 방향 속도 성분까지 부여했다면 초기 이심률은 다소 커지겠지만, 각운동량 벡터의 편향이나 경사각의 변화는 없을 것이다(§A.2). 분리 자체는 Paper 3에서 기술한다.

최종 각의 방출 거리 민감도. 공회전선 너머의 거리는 첫 궤도의 모양을 정하고, 그 크기를 통해 최종 각을 정한다. 방출을 바깥쪽으로 옮기면 속도비 B 가 커지고, 그와 함께 e_0 와 a_0 도 커진다. 축약된 법칙에 따르면 최종 각은 a_0 의 약한 함수로 커진다. Paper 3, §C.5a는 전체 탐색을 제시하며, 22.5°에서의 네 행이 그 경향을 보여 준다.

선 너머의 거리 (km)	e_0	a_0 (km)	최종 각(축약된 법칙)
0	0	17,287	5.020°
100	0.017	17,696	5.079°
≈ 210 (채택)	**0.037**	**18,163**	**5.145° (관측값)**
500	0.089	19,531	5.334°

표 B.3. 22.5°에서 방출이 공회전선 너머로 멀어질 때의 초기 궤도와 축약된 법칙의 최종 각(Paper 3, §C.5a). 남색은 최종 각과 함께 짙어지며, 초록색은 관측값 5.145°를 돌려주는 채택한 방출을 표시한다.

목표 지표들의 동시 수렴. 정확히 공회전선 위에서의 방출은 원 궤도를 주며, 조석은 그것을 이심률의 진화 없이 원 궤도인 채로 바깥쪽으로 운반할 것이다. 따라서 오늘날의 이심률은 선보다 조금 바깥에서의 방출을 요구한다. Paper 3에서는 같은 이동, 곧 동기선 바깥 약 210 km가 뜨거운 젊은 물체에 대해 달의 현재 이심률 0.0549도 재현한다. 이 지점은 두 축약된 시험, 곧 경사와 이심률이 일치하는 제약들의 만남의 지점이며,

향후 연구 1번 항목의 전체 적분이 방출 상태를 전체 이력에 걸쳐 이어 간다. 이 상태에서는 이 Part의 첫머리에서 제시한 세 기본 조건이 함께 충족된다. 거의 원형인 궤도, 바깥쪽을 향하는 양의 조석 추진, 그리고 역학적 파괴 한계에서 멀리 떨어진 위치이다.

> **결과**
>
> 계의 **궤도 출발점**은 다음 매개변수로 정의된다. $a_0 \simeq 18,200$ km (18,163 km), $e_0 \simeq 0.037$, 근지점은 방출점 17,496 km에 있으며, 당시의 적도에 대해 $i_0 = 22.5^\circ$ 이다. (선 바깥 약 100 km에서의 방출과 선 위에서의 방출을 쓴 이전 판들은 각각 $a_0 = 17,696$ km, $e_0 \simeq 0.017$, 그리고 $a_0 = 17,287$ km, $e_0 \simeq 0$ 를 주었다.)

이 값들은 뒤따르는 모든 것의 초기 조건이다. Part C는 궤도가 바깥쪽으로 움직이는 동안 궤도면의 회전을 따라가고, Part D는 22.5° 가운데 얼마가 현재 거리까지 살아남는지를 검토한다.

PART C

궤도면은 바깥으로 나아가는 동안 어떻게 변하는가?

> **문제와 해법**
>
> 초기 경사는 모천체의 고대 적도면에 대해 정의되고, 오늘날의 경사는 황도면에 대해 측정된다. 두 기준 평면을 완전히 구분한 채, 궤도면을 돌리는 토크들을 밝힌다.

Part B는 당시의 지구 적도에 대해 22.5° 기울어진 궤도로 끝났다. 관측값 5.145°는 다른 평면, 곧 *황도면* — 태양 둘레를 도는 지구 공전의 평면 — 에 대해 측정된다. 이 Part는 달이 후퇴하는 동안 기준 평면이 왜 바뀌는지, 그리고 그 변화를 따라가려면 무엇이 필요한지를 설명한다. 이 점은 본질적이다. 한 평면에서 측정한 각과 다른 평면에서 측정한 각을 비교하는 것은 서로 다른 두 양을 비교하는 일이다.

C.1 적도, 황도면, 라플라스 곡면

궤도면의 세차와 비틀림 메커니즘. 궤도면은 공간에서 고정된 방향을 유지하지 않는다. 외부 섭동력이 그것을 비틀어, 궤도의 축이 중심 기준 방향 둘레를 천천히 돌게 한다. 기울어진 팽이의 축이 연직 방향 둘레를 도는 것과 같다. 이 느린 회전을 *세차*라 하며, 경사는 그 회전이 일어나는 평면에서 측정한다. 모천체에 가까운 영역에서는 지구의 적도 융기가 지배적인 비틀림 토크를 만들어 궤도를 적도면 쪽으로 당기며, 궤도는 적도면 둘레로 세차한다. 먼 영역에서는 태양의 중력 섭동이 우세해지며, 궤도는 오늘날의 달 궤도처럼 황도면 둘레로 세차한다.

라플라스 곡면과 전이의 척도. 라플라스 곡면은 두 영향이 함께 작용할 때 궤도면의 평형 방향을 정의한다. 각 거리에서 그것은 궤도가 세차하는 평면이다. 이 곡면은 가까운 영역에서는 적도면과 일치하고, 점차 휘어

져, 먼 영역에서는 황도면으로 수렴한다. 따라서 달이 후퇴함에 따라 그 경사를 실질적으로 측정하는 기준 평면은 적도에서 황도면으로 돌아간다. 원 궤도와 사중극 근사에서 받아들여지는 전이 척도는 다음과 같다 [S5].

$$r_L = \left(\frac{2 J_2 R_\oplus^2 a_\odot^3 M_\oplus}{M_\odot} \right)^{1/5}.$$

여기서 J_2 는 지구의 적도 융기를 측정하는 중력장의 사중극 모멘트, $R_\oplus$ 는 지구의 반지름, $a_\odot$ 는 태양까지의 평균 거리, $M_\odot$ 는 태양의 질량이다. 이 식은 지구 융기의 비틀림 효과와 태양의 효과가 대략 같아지는 거리를 준다. r_L 안쪽에서는 융기가 지배하고, 바깥쪽에서는 태양이 지배한다. 융기가 클수록 전이는 바깥쪽으로 밀리지만, 다섯제곱근을 통해서이므로 그 효과는 약하다.

내부 구조에 대한 의존성. 전이 방정식은 무엇을 알아야 하는지를 보여 준다. 자전 주기만이 아니라 중력 모멘트 $J_2 R_\oplus^2$ 이다. 둘 사이의 관계는 핵, 형태, 냉각으로 정해진다. 더 빠르게 자전하는 지구는 더 크게 부풀지만, 얼마나 더 부푸는지는 내부의 질량 분포에 달려 있다.

방출 시의 크기 차수 평가. 현재의 지구 반지름과 $J_2 = J_{2,\mathrm{now}} \left(\omega/\omega_{\mathrm{now}} \right)^2$ — 곧 회전 편평화처럼 융기가 자전 속도의 제곱에 따라 커진다는 가정 — 을 쓴 크기 차수 확인만으로도, 방출 시의 하루 5.77시간에 대해 약 17.07 지구 반지름이 얻어진다. 방출 반지름 17,496 km는 이 척도의 약 16.1%이며(선 바깥 약 100 km에서의 방출과 선 위에서의 방출을 쓴 이전 판들은 16.0%와 15.9%를 주었다), 전이의 중심까지 가는 길의 대략 6분의 1에 해당한다(Part B의 $x = 1.08$ 방출, 17,710 km는 약 16.3%를 줄 것이다). 따라서 달의 궤도는 적도 융기가 평면을 지배하는 영역 안쪽 깊숙한 곳에서 바깥으로의 여정을 시작하며, 그 22.5°는 처음에는 적도에 대해 측정된다. 이 확인은 편평도가 결정적인 영역에서의 출발을 뒷받침한다. 그것은 고대 구조로부터 J_2 를 계산하는 일을 대신하지 않으며, 전이 반지름이 시간에 따라 어떻게 진화했는지를 정하지도 않는다.

C.2 단열 근사는 언제 쓸 수 있는가?

단열 이동의 조건. 달이 후퇴함에 따라, 달의 위치에서의 라플라스 곡면은 적도에서 황도면 쪽으로 점차 기운다. 질문은 궤도가 그 돌아가는 평면을 매끄럽게 따라가며 그에 대한 경사를 유지하는가이다. 변화가 “단열”이라는 것은 안내 평면이 조금만 돌아가는 동안 궤도가 많은 세차 주기를 마칠 만큼 느리다는 뜻이다. 이러한 조건에서 궤도는 평면을 따라가는 경향이 있다. 천천히 기울어지는 받침 둘레를 팽이가 계속 도는 것과 같다.

고전적 근사의 한계. 평형 곡면이 세차 주기에 비해 천천히 변한다면, 보존되는 단열 작용량을 구할 수 있다. 이것이 유한한 이심률과 경사를 가진 모든 궤도에서 경사각이 정확히 보존됨을 뜻하지는 않는다. 고전적 라플라스 곡면은 원 궤도에 대해 정식화되며, 약 68.875°의 불안정성 문턱도 그 정의된 틀에 속한다 [S5]. (이 문턱은 행성 자전축의 기울기로, 이를 넘으면 전이 영역에서 고전적 라플라스 곡면 위에 놓인 궤도가 불안정해진다.)

결합계의 제약. 완전한 해는 당시 지구 축의 기울기, 교점선, 이심률, 후퇴 속도, 그리고 중력장의 진화를 결합해야 한다. 교점선은 궤도면이 기준 평면과 교차하는 선이며, 태양에 대한 그 방향이 평면이 어느 쪽으로 비틀리는지를 결정한다. 지구의 오늘날 기울기는 과거에 대해 입증된 입력이 아니다. 방출 후 지구의 축과 달의 궤도가 함께 진화한 과정 — 지구–달 축 계 — 은 이 시리즈에서 풀지 않으며, 향후 연구의 주제이다. 따라서 축약된 계산은 14.8 지구 반지름에서의 전이 거리를 확정하지 않으며, 적도 각이 황도면에 대한 각으로 “정확히 이전”된다는 것을 정하지도 않는다.

C.3 화석 형태와 카시니 상태

현재 달의 두 가지 특징이 더 그 바깥으로의 이동을 기록한다. *화석 형태*는 달의 현재 모양으로, 현재의 자전과 거리가 만들어 낼 것보다 더 편평하다. 이는 달이 더 가깝고 더 빠르게 자전하던 초기 단계에 굳어진 편평도로 읽힌다. *카시니 상태*는 달의 자전축, 궤도의 축, 그리고 궤도가 세차하는 평면의 축이 함께 세차하면서 한 평면 안에 머무는 배치이다. 달이 후퇴하는 동안 그것은 그러한 상태 하나에서 다른 상태로 옮겨 갔다.

보완적 제약. 달의 화석 형태와 카시니 상태 사이의 전이는 추가적인 제약이며, 그 궤도상의 위치가 방출 위도로부터 직접 유도되는 진화 단계가 아니다. Downey, Nimmo & Matsuyama의 결합 열-궤도 모델은 시험한 조건 아래에서 약 16 지구 반지름 이전에 형태가 굳어짐을 발견했다 [S6]. 따라서 21.6 지구 반지름은 관측에서 유도된 유일한 굳어짐 반지름이 아니며, “라플라스, 형태 굳어짐, 카시니”라는 순서는 일반적인 결과가 아니다.

결합계의 진동수. 고립된 두 세차 속도의 비교만으로는 17–19 지구 반지름 범위에서의 새로운 공명이 입증되지 않는다. 그러한 전이의 분석에는 태양의 섭동과 두 각운동량 벡터의 상호 응답을 포함한 전체 결합계의 진동수가 필요하다. 이 논문은 자전축 기울기를 만들어 내는 통로가 LEF 경로에서만 열려 있다고 주장하지 않는다.

지금 우리가 가진 것: 달은 지구 적도에서 측정한 22.5°의 경사로, 적도가 평면을 지배하는 영역에서 출발한다. 이 경사가 황도면으로 이전되는 과정과 그 도중에 거치는 단계는 지구의 융기, 태양, 두 천체의 축을 포함하는 전체 적분으로 정해진다. Part D는 조석이 도중에 제거하는 경사의 양을 다룬다.

PART D

경사는 얼마나 살아남으며, 얼마의 시간이 걸리는가?

> **문제와 해법**
>
> 계산이 잘못된 초기 궤도에 기대거나 잘못된 시간에 현재 거리에 이른다면, 한 각과 일치하는 것만으로는 충분하지 않다. 축약된 감쇠 모델을 정확히 풀고, 이를 열적 제약 및 궤도 제약과 대조하여 확인한다.

달을 멀어지게 하는 조석력은 동시에 그 궤도면에도 작용하여, 달이 후퇴하는 동안 경사를 줄인다. 이 Part는 이 감소를 기술하는 가장 단순한 법칙을 택해, Part B의 방출 상태에서 출발하여 정확히 풀고, 이어서 모든 궤도 이력이 충족해야 하는 둘째 요구조건, 곧 주어진 시간 안에 현재 거리에 이르는지(시계 시험)와 대조하여 확인한다.

D.1 감쇠 방정식이 실제로 말하는 것

모천체의 적도에서 측정한 i 를 쓰는 예시 법칙을 생각하자(황도면으로의 전이는 Part C의 주제이다).

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i.$$

말로 하면, 바깥으로 나아가는 작은 걸음 da 하나하나가 경사를 조금씩 줄인다. 음의 부호는 궤도가 넓어짐에 따라 경사가 줄어듦을 정한다. 인수 $1/a$ 는 거리에서 같은 *비율*의 걸음에 같은 무게를 주며, 인수 $\sin i\cos i$ 는 적도 안의 궤도 ($i = 0$) 에서는 감쇠 속도가 0이 되고 중간 경사에서 가장 큰 값을 가짐을 정한다.

추가 감쇠 계수. ϵ 는 축약된 모델에서의 추가 감쇠 계수이며, 달의 유변학에 대한 해가 아니다. 그것은 예컨대 달 내부의 에너지 소산에 의한 것과 같은 모든 추가적인 경사 손실을 나타낸다. $\epsilon = 0$ 는 기본 조석 항만 작용함을 뜻한다. 상수 값에 대해 정확한 적분은 다음과 같다.

$$\tan i\,(\,a\,) \;=\; \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(\,1+\epsilon\,)/2}.$$

이는 $d\ln\,(\,\tan i\,)/di = 1/\,(\,\sin i\cos i\,)$ 이기 때문이다. 이것이 *tan 법칙*이다. 경사의 탄젠트는 거리의 제곱근에 반비례하여 감쇠한다($\epsilon = 0$ 일 때). 거리가 네 배로 커지면 경사의 탄젠트는 절반이 된다. 탄젠트를 사인으로 바꾸면 다른 방정식이 된다. 그것은 두 값이 거의 같은 작은 각에서만 유효한 근사이며, 출발 각 22.5°에서는 뚜렷한 편차를 보인다.

최종 각의 수치 보정. 예시로 $i_0 = 22.5^\circ$, $\epsilon = 0$, $a_f = 384,400\ \mathrm{km}$ (현재의 평균 지구–달 거리)를 대입하자. 출발 긴반지름 약 18,200 km에서 384,400 km까지 거리는 약 21배 커지므로, $\tan i$ 는 약 4.6배 줄어든다. 표는 입력의 변화에 대한 방정식의 민감도를 보여 준다.

대입 조건	a_0, km	식 (11)의 최종 각	결론
방출 상태 ($\lambda = 22.5^\circ$, 선 바깥 약 210 km, $e_0 \simeq 0.037$)	**18,163**	**5.145°**	관측값 5.145°에 정확히 수렴한다; 궤도는 즉각적인 후퇴로 시작한다(Part B)
적도 선 바깥 8%에서의 방출	19,151	5.282°	방출 거리에 대한 낮은 민감도
같은 방출, $\lambda = 25^\circ$	18,163	5.788°	초기 위도에 대한 민감도

표는 방출 상태에서 한 번에 하나의 입력만 바꾸며, 짙어지는 색조는 최종 각이 첫 행에서 점점 더 벗어남을 표시한다. 첫 행은 Part B의 방출 상태이다. 둘째 행은 Part B 표의 $x = 1.08$ 방출, 곧 적도 선보다 8% 바깥이며 긴반지름이 19,151 km인 방출을 쓴다. 채택한 것보다 약 5% 큰 긴반지름은 최종 각을 약 7분의 1도만 바꾼다. 셋째 행은 방출 거리를 유지한 채 초기 위도를 민감도 사례로서 25°로 높인다. 최종 각은 약 3분의 2도 커진다. (선 바깥 약 100 km, $a_0 = 17,696$ km에서의 방출과 선 위, $a_0 = 17,287$ km에서의 방출을 쓴 이전 판들은 첫 행과 셋째 행에 대해 5.079°와 5.713°, 그리고 5.020°와 5.648°를 주었다.) 따라서 최종 각은 식 (11)이 보여 주듯 주로 방출 위도로 정해진다. 위도는 $\tan i_0$ 를 통해 들어가는 반면, 초기 거리는 제곱근을 통해서만 영향을 준다.

축약된 모델의 한계. 모든 행은 같은 축약된 방정식을 검토한다. 이 계산은 그 방정식만의 해이다. 그것은 라플라스 평면 전이와 카시니 상태를 거치는 진화를 적분하지 않고, 이심률의 진화를 포함하지 않으며, 황도면에 대한 경사의 예측을 확립하지 않는다. 특히 최종 각이 5.145°로 수렴하는 것은 후퇴로 시작하는 궤도에 대한 축약된 법칙의 결과이며, 아직 전이들을 거치는 적분이 아니다. 이 법칙이 채택한 방출, $a_0 \simeq 18,200$ km로부터 5.145°를 돌려주는 위도는 시리즈의 위도 그 자체인 22.5°이다(이전 판들은 선 바깥 약 100 km에서

의 방출로 22.8°, 선 위에서의 방출로 23.0°를 주었고, 그 이전에는 23.3°–24.6°의 범위를 주었다). 위도와 방출 거리는 서로 맞바뀐다. 위도가 반 도 움직이면 그에 맞는 방출 거리가 약 200 km 옮겨 간다(Paper 3, §C.5a). 따라서 이 일치는 각만으로가 아니라 Paper 3의 이심률 시험과 함께 읽는다.

그림 2는 tan 법칙을 방출 상태에서 현재 거리까지의 곡선으로 그린다.

그림 2. 방출 상태 ($a_0 = 18{,}163$ km, $e_0 = 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$) 에서 출발한 Part D의 축약된 감쇠 법칙: 현재 거리에서 관측값인 5.145. 단 하나의 방정식이며, 라플라스 전이나 카시니 전이, 이심률 진화는 없다.

곡선은 지구 가까이에서 가파르게 떨어지고, 궤도가 넓어짐에 따라 평평해진다. 경사의 대부분은 여정의 첫 단계에서 사라진다. 그곳에서는 1킬로미터가 거리의 큰 비율을 차지하며, 현재 거리까지의 여정 후반부는 최종 각에 아주 작은 영향만 준다.

D.2 Q 의 소거가 열 이력을 풀지 못하는 이유

조석의 세기는 보통 두 계수로 정의된다. *러브 수* k_2 는 조석 인력 아래에서 물체의 변형을 측정한다. 완전한 강체에서는 0이고, 무른 물체일수록 크다. *조석 품질 인자* Q 는 각 주기마다 조석 에너지가 마찰로 소산되는 정도를 측정한다. 낮은 Q 는 강한 마찰, 달을 향한 선에서 멀리 밀린 융기, 빠른 궤도 진화를 나타낸다. 높은 Q 는 약한 마찰과 느린 진화를 나타낸다. $Q_\oplus$ 는 지구의 값이다.

방정식 나눗셈에서의 소거. $\dot{a}$ 와 $\dot{i}$ 모두에 곱해지는 속도 함수는 방정식의 나눗셈에서 완전히 소거된다. 이 소거가 예시 법칙 안에서 $Q_\oplus$ 에 대한 명시적 무관함을 낳는다. 식 (10)은 경사를 시간이 아니라 거리와 관련 짓으므로, 후퇴의 빠르기와 상관없이 같은 최종 각을 준다. 그러나 ϵ 가 주어진 거리에 이르는 순간의 용융 상태에 의존한다면, 후퇴 속도의 변화는 그 거리에서 도달하는 용융 상태를 바꾸고, 따라서 감쇠 계수를 바꾼다. 일상적인 그림으로 말하면, 두 도시 사이 자동차의 경로는 그 속도에 의존하지 않는다. 다만 도로가 시간에 따라 바뀐다면 이야기가 다르다. 그때는 속도가 자동차가 도착할 때 어느 도로가 열려 있는지를 결정한다. 게다가 달 내부의 소산이 지구 조석의 일정한 배수일 필요도 없다.

열-궤도 제약. Chen & Nimmo는 그들이 시험한 모델에서 경사의 생존이 강한 한계를 부과하며, 적절한 시나리오에서 $Q_\oplus > 300$ 을 요구함을 발견했다 [S7]. 이것은 모델의 제약이며, 모든 물질 상태에 대한 일반적인 물질 문턱이 아니다. 고화도 조석을 끄지 않는다. 고체 물체도 에너지를 소산할 수 있다. 고체와 마그마 바다에서의 소산을 포함하는 모델은 고대의 경사가 살아남는 조건을 더 엄밀하게 한다 [S6]. 따라서 두 천체의 열 이력은 경사 문제의 일부이며, 축약된 법칙에서 Q 가 소거된다는 것은 그 법칙이 이 문제를 판정할 수 없음을 뜻한다.

D.3 하나의 시계 시험으로 한계가 드러난다

tan 법칙은 시간에 대해 아무것도 말하지 않는다. “시계 시험”이 그것을 보충한다. 이 시험은 방출 상태에서 바깥쪽으로 진행시킨 단순한 조석 법칙이 두 경계 조건을 재현할 것을 요구한다. 계의 나이에 맞는 기간 안에 현재 거리에 이르는 것, *그리고* 현재의 후퇴 속도를 얻는 것이다. 두 조건은 함께 충족되어야 한다.

예시를 위해서만, 일정한 매개변수를 지닌 바깥 방향의 원형-적도 법칙을 쓴다.

$$\dot{a} = A a^{-11/2}, \qquad A = 3\frac{k_2}{Q_\oplus}\frac{m}{M_\oplus}\sqrt{G M_\oplus}\, R_\oplus^5.$$

말로 하면, 후퇴 속도 $\dot{a}$ 는 거리와 함께 매우 가파르게, $a^{-11/2}$ 처럼 감쇠한다. 달이 멀어질수록 조석 융기가 빠르게 약해지기 때문이다. 묶음 상수 A 는 지구의 조석 세기 $k_2/Q_\oplus$, 지구에 대한 달의 질량비, 지구의 크기를 모은 것이다. $k_2/Q_\oplus$ 가 클수록 후퇴가 빠르다.

이 방정식을 적분하면 다음을 얻는다.

$$t\left(a_f\right) - t\left(a_0\right) = \frac{2}{13A}\left(a_f^{13/2} - a_0^{13/2}\right).$$

이것은 방출 거리 a_0 에서 최종 거리 a_f 까지 이동하는 데 걸리는 시간이다. 높은 거듭제곱 $13/2$ 때문에 a_f 의 항은 a_0 의 항보다 여러 자릿수 크다. 거의 모든 시간이 여정의 느린 후반부에서 소비되며, 경과 시간은 달이 어디에서 출발했는지에 거의 의존하지 않는다. 반면 그것은 A 에 반비례하며, 따라서 $Q_\oplus$ 에 정비례한다.

수치 보정. $k_2 = 0.299$, $Q_\oplus = 12$, $R_\oplus = 6{,}371\ \mathrm{km}$, $a_0 \simeq 18{,}200\ \mathrm{km}$ 을 대입하면 현재 거리까지 약 1.60 Gyr의 기간과, 그 거리에서 약 3.70 cm/yr의 후퇴 속도가 얻어진다. 현재 속도는 관측에 가깝지만, 경과 시간은 4.5 Gyr를 재현하지 못한다. 경과 시간에 맞추려고 Q 를 키우면 현재 속도가 같은 비율로 줄어든다. 시간은 Q 에 비례하여 커지고 현재 속도는 $1/Q$ 에 비례하여 줄어들므로, Q 의 어떤 단일 상수 값도 두 지표를 모두 재현할 수 없다.

구축 기간에 따른 시간 지평의 보정. 이것은 단순한 법칙의 보정 시험이며, 고대 지구의 이력이 아니다. 이 단순한 법칙은 또한 Part B의 기울어진 타원이나 동기 상태 부근에서는 그 자체로 유효하지 않다. 변화하는 소산 이력과 해양 공명은 상세한 궤도 모델의 주제이다 [S8]. 지구의 바다는 분지의 기하와 하루의 길이에 따라 조석에 응답하며, 응답이 유난히 강해지는 공명을 거칠 수 있으므로, 현재 속도가 장기 평균일 필요는 없다. 구축이 고대 시기의 상당 부분을 차지했다면, 분리 후 가용 시간은 분리 후에 4.5 Gyr를 자동으로 더하는 대신 그 시점으로부터 계산해야 한다. 이 시리즈에서 구축 단계는 융기의 시작부터 3.873 Ga의 방출까지 약 600 Myr가 걸리므로, 방출 후 후퇴에 쓸 수 있는 시간은 4.5 Gyr가 아니라 약 3.9 Gyr이다. 3.87 Gyr에 대해 시계는 $Q_\oplus \simeq 29$ 에서 맞으며, 그때 현재 속도는 약 1.5 cm/yr로 떨어진다. 결론은 같다.

그림 3은 10과 60 사이의 모든 상수 Q 에 대한 시계 시험을 보여 준다.

그림 3. 상수 Q 를 지닌 하나의 시계는 현재의 후퇴 속도와 계의 나이에 동시에 맞을 수 없다 (Part D.3). 3.8 cm/yr를 재현하는 값은 1.6 Gyr에 현재 거리에 이르고, 4.5 Gyr를 채우는 값은 세 배나 작은 현재 속도를 준다. 소산 이력은 변했어야 하며, 이는 상세한 모델들이 발견하는 바이다 [S8].

그림 3을 읽는 법: 올라가는 곡선(남색 선)은 여정의 기간으로, Q 와 함께 선형으로 커진다. 내려가는 곡선(빨간 선)은 현재의 후퇴 속도로, Q 에 반비례하여 줄어든다. 각 실선은 점선으로 된 자신의 목표선과 만나야 하지만, 두 만남은 Q 의 서로 다른 값에서 일어난다 — 후퇴 속도는 12 부근, 계의 나이는 34 부근이다. 단일 상수 Q 를 지닌 이력은 두 점을 동시에 충족할 수 없다. 그것은 시간에 따라 변하는 소산을 요구한다.

지금 우리가 가진 것. 축약된 tan 법칙은 방출 위도 22.5°를 현재 거리에서 5.145° — 관측값 — 로 가져가며, 시계 시험은 그에 걸리는 시간이 이력 전체에 걸쳐 변한 소산에 의해 정해짐을 보여 준다. 완전한 해는 방출 상태에서 출발하는 결합 열-궤도 적분이며, 이는 향후 연구에 열거되어 있다.

PART E

무엇이 증명되었고 무엇이 시험될 것인가?

문제와 해법

수학적 항등식, 가능한 궤도 분기, 관측적 재구성은 구분되어야 한다. 표는 각 주장에 대해 그 조건, 정량적 결과, 시험을 정의하여, 논문의 평가가 시각적 또는 언어적 일치에 기대지 않도록 한다.

Part A–D는 달을 방출 순간에서부터 오늘날 궤도의 문제까지 데려왔다. 이 Part는 그 Part들이 확립하는 것과, 각 결과를 어떻게 시험할 수 있는지를 한곳에 모은다. 상자의 구분이 중요한 까닭은 주장의 세 지위가 서로 다른 방식으로 시험되기 때문이다. **수학적 항등식**은 $i_0 = |\lambda|$ 처럼 그 입력이 성립하는 곳 어디서나 유효하다. 시험은 그것이 올바른 곳에 적용되었는지 확인하는 데 그친다. **궤도 분기**는 Part B의 방출 상태처럼 방정식이 허용하는 해 공간 가운데 하나의 해이다. 시험은 그것이 요구하는 조건이 충족되는지 확인하는 것이다. **관측적 재구성**은 오늘날의 경사처럼 계의 이력 전체를 거치는 완전한 적분을 요구한다. 시험은 허용된 이력이 관측을 재현하는지이다.

아래 표에는 주장마다 한 행이 있다. 열은 순서대로 읽는다. 주장, 그 기본 가정, 그것이 예측하는 수 또는 부호, 그리고 예측의 시험 절차이다. 행의 색조는 위에서 아래로 주장의 지위를 따른다. 남색은 기하학적 항등식, 크림색은 이 논문에서 계산한 결과, 빨간색은 향후 연구에 열거된 적분을 요구하는 결과이다. 따라서 행들은 고정된 항등식에서 계산된 결과로, 그리고 거기서 완전한 적분을 요구하는 목표로 이어진다.

주장	기본 가정	정량적 기대값	시험 절차
경사의 원천 — 기하학적 항등식	국소적 방출; 동쪽 방향 접선 속도 벡터; 방출 순간 자전축에 대해 정의된 위도	$i_0 = \|\lambda\|$	분리 단계 종료 시점의 질량 중심 벡터 측정; 의미 있는 남북 방향 속도 성분과 궤도면을 돌리는 토크가 없음을 확인
초기 타원 — 이체 역학	고립된 이체계; 지름 방향 속도 0, $v_r = 0$; 속도비 범위 $0 < B < 2$	식 (6)–(7)의 닫힌 해	짧은 궤도 적분과의 직접 비교; 분리 시 속도가 더해지거나 편평한 지구의 장 안에서는 다시 계산
초기 후퇴 — 계산됨 (§B.2)	미리 정의한 방출 상태 조건과 조석 유변학 모델	$\langle a \rangle > 0$	지구와 달, 두 조석계에서의 조석 일률 평균
생존 — 로슈 시험 통과 (§B.2); 변형 확인은 미결	구축 단계와 부합하는 밀도, 강도, 열 상태	물체는 해체되지 않고 첫 근지점 통과들을 견뎌 낸다	구축 조건 아래에서 변형, 가열, 질량 손실의 평가(Paper 2와 Paper 3)

주장	기본 가정	정량적 기대값	시험 절차
현재의 경사 — 적분 필요	축 계의 공통 진화, 라플라스 전이, 카시니 상태, 시간에 따라 변하는 소산 함수	황도면에 대해 약 5.145°, 현재의 이심률과 함께	완전한 벡터 열-궤도 적분(향후 연구)
거리와 시계 — 적분 필요	서로 부합하는 분리 시점과 시간 의존 소산 함수	오늘날 약 384,400 km와 약 3.8 cm/yr의 후퇴 속도	자료와 시간 제약에 대한 공동 맞춤
지리적 연결 — 독립적 재구성 필요	질량 중심의 고대 위도 재구성	불확실성 범위를 포함한 독립적 위도	궤도에 맞추지 않은 원천 위치의 구조적·자전적 재구성

쉬운 말로 하면, 각 주장과 그 시험은 다음과 같다.

- *경사의 원천.* 운동학적 항등식은 위도 λ 에서 지구와 함께 동쪽으로 돌다가 방출된 물체가 당시의 적도에 대해 λ 기울어진 궤도에서 출발함을 정한다(§A.2). 시험은 분리 단계 종료 시점의 질량 중심 속도이다. 항등식의 유효성은 그 속도가 의미 있는 남북 성분을 지니지 않고, 분리 동안 어떤 토크도 궤도면을 돌리지 않는다는 조건에 달려 있다. 항등식은 고대 적도에 대해 측정되므로, 황도면에 대해 측정되는 오늘날의 5.145°와 직접 비교하지 않는다(Part C).

- *초기 타원.* 이체 궤도 방정식 (6)–(7)은 방출 반지름, 자전, 위도로부터 첫 궤도의 크기와 모양을 정한다(§B.1). 여기서 $v_r = 0$ 은 물체가 방출 순간 지구에서 곧장 멀어지거나 지구를 향하는 속도를 갖지 않음을 뜻하며, $0 < B < 2$ 는 궤도가 닫혀 있게 되는 속도비 B 의 범위이다. 시험은 같은 초기 조건의 짧은 수치 적분으로, 같은 근지점을 돌려주어야 한다. 분리 순간 속도 성분이 더해지거나 편평한 지구의 장이 있다면 타원을 다시 구성해야 한다.

- *초기 후퇴.* 채택한 방출에서 달은 첫 궤도에서부터 바깥쪽으로 움직인다. $\langle \dot{a} \rangle > 0$, 여기서 $\dot{a}$ 는 궤도 크기의 변화율이고, 괄호는 한 궤도에 걸친 평균을 뜻한다. 시험은 두 천체로부터의 조석 일률, 곧 지구에 일어나는 조석과 달에 일어나는 조석을 평균한다. 채택한 방출에서 이 평균은 양수이다(§B.2).

- *생존.* 달은 지구 가까이를 지나는 첫 근지점 통과들을 견뎌 낸다. 채택한 방출은 10,314 km의 강체 로슈 한계보다 약 7,200 km 바깥에 있으며(§B.2), 물체는 방출 순간 단단하고 둥글다(Paper 2, *LEF 메커니즘의 원리*, §B.7). 남은 확인은 변형, 가열, 질량 손실을 거치는 동안 물체를 온전하게 유지하는 밀도, 강도, 온도의 조합이 Paper 2와 Paper 3 (*LEF 메커니즘의 실제*)의 구축이 만들어 내는 조합인가이다.

- *현재의 경사.* 방출 시의 22.5°는 황도면에 대한 오늘날의 5.145°가 된다. §D.1의 축약된 법칙은 채택한 방출에서 오늘날의 거리에서의 5.145°를 이미 재현한다. 완전한 시험은 시간 의존 소산을 지닌 채 라플라스 전이와 카시니 전이를 거치는 벡터 적분이다(향후 연구, 1번 항목). 이 적분은 오늘날의 경사와 오늘날의 이심률을 함께 재현해야 한다.

- *거리와 시계.* 달은 방출 이후 주어진 시간 안에 약 384,400 km에 이르며, 오늘날 약 3.8 cm/yr로 후퇴한다. §D.3의 시계 시험은 소산의 단일 상수 값으로는 두 조건을 함께 충족할 수 없음을 보여 준다. 동시적

해는 시간에 따라 변하는 소산 이력을 요구한다. 시험은 거리, 속도, 시간의 공동 맞춤으로, 지구가 가졌을 수 있는 소산 이력으로 허용된 나이 안에 오늘날의 거리에 이르러야 한다.

- *지리적 연결.* 주장은 방출 위도를 지구 표면 위의 한 장소로 귀속시킬 수 있다는 것이다. 이는 궤도 매개변수에 맞추지 않고, 질량 중심의 고대 위도를 독립적으로 구조적·자전적으로 재구성하여 시험한다. 첫 행의 항등식 $i_0 = |\lambda|$ (§A.2의 식 (3))는 이 재구성에 의존하지 않는다. 그것은 그 장소가 어디였는지에 의존하지 않기 때문이다.

Paper 3에서 제안한 현대 좌표 북위 25°, 동경 165°는 고대 방출 위도의 직접 측정이 아니다. 이 논문은 달 위의 접촉 면적의 중심 위도인 $\lambda = 22.5^\circ$ 를 결정적인 궤도 매개변수로 채택한다. 모델은 배 모양 구조 안의 세 위치를 구분한다(Paper 3). **배 모양체의 기저부**는 Kiritimati 부근, 1.9°N 157.5°W, 대략 당시의 적도 위에 서 있었다. **배 모양체의 뒤쪽**은 좌표 25°N 165°E로 정의된다. **방출 위도** 22.5°는 배 모양체의 끝에서 달이 놓여 있던, 지름 약 3,000 km의 접촉 면적의 중심 위도이며, 이 값은 논문 전체에서 고정되어 있다. 25°는 민감도 사례일 뿐이다. §D.1의 축약된 법칙은 그로부터 5.788°를 주며, 22.5°로부터는 5.145°를 준다.

접촉 면적 자국의 폭은 궤도를 맞추기 위해 질량 중심의 위도를 옮기는 자유도가 아니며, 국소적 중력 섭동이 사라졌다는 것이 초기 조건에 관한 모든 동역학적 정보가 지워졌다는 증거도 아니다. 다시 말해, 접촉 면적의 크기는 궤도가 맞을 때까지 그 안에서 위도를 옮기는 것을 허용하지 않는다. 위도는 달의 질량 중심이 놓여 있던 곳으로 정해진다. 특정한 원천 장소를 재구성하는 일은 초기 궤도의 족을 제약하는 일과 다르다. 전자는 달이 지구 표면의 어디에서 떠났는지를 묻고, 후자는 어떤 방출 상태가 오늘날의 궤도로 이어지는지를 묻는다. 후자는 독립적인 동역학적 제약이며, 전자 없이도 답할 수 있다.

기여와 선행 지식의 지도

이 지도는 논문이 있는 그대로 가져오는 표준 역학의 기초 및 문헌에 알려진 메커니즘과, 모델이 더하는 것을 구분한다. 표는 한 행씩 읽는다. 첫째 열은 논증의 구성 요소를 나타내고, 둘째 열은 그것이 선행 지식인지, 그 적용인지, 모델의 기여인지를 밝힌다.

논증의 구성 요소	모델에서의 지위
$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, 케플러 궤도 요소와 각운동량 보존	표준 고전 역학; 여기서는 유도를 명시적으로 적용한다
조석, 공명, 조우에 의한 궤도 경사의 변화	문헌에서 연구된 확립된 물리와 메커니즘 [S2–S8]
0이 아닌 위도에서의 방출로부터의 초기 경사의 원천	운동학적 적용; 수학적 항등식 자체에 대한 우선권 주장 없음
방출 위도를 Paper 2의 방출 분기 및 각운동량 수지, 그리고 Paper 3의 구축 한계와 연결	이 연구에서 모델의 독창적 기여; 출발 궤도는 자유로운 맞춤 없이 구축에 의해 정해진다
구축으로부터 오늘날의 달에 이르는 완전한 이행	시리즈 전체의 결과; 완전한 결합 적분은 향후 연구에 열거되어 있다

표준적 구성 요소. 처음 세 행은 전적으로 받아들여진 물리에 기댄다. 단위 질량당 궤도 각운동량 $\mathbf{h}$ (위치와 속도의 외적), 궤도를 기술하는 케플러 궤도 요소, 그리고 조석과 중력적 조우가 궤도면을 돌리는 알려진 방식들이다.

모델의 기여. 넷째 행은 모델이 더하는 것을 정의한다. 모델은 현재 자료에 맞추기 위해 출발 궤도를 고르지 않는다. 방출 위도는 Paper 2에서 계산한 방출 상태 및 각운동량 수지, 그리고 Paper 3에서 정한 구축 한계에 묶여 있다. 이렇게 출발 궤도는 맞추기 위해 선택되는 것이 아니라 구축에 의해 정해진다. 마지막 행은 시리즈 전체의 목표이다.

결론

이 논문은 여섯 가지 결론에 이른다. 처음 세 가지는 방출 상태에서 직접 유도되며 모델에서 확정되어 있다. 나머지 세 가지는 축약된 계산이 보여 주는 것과 완전한 적분에 요구되는 것을 밝힌다.

1. **초기 경사의 기하학적 원천.** 동쪽 방향 접선 속도에서의 국소적 방출은 방출 순간의 적도에 대해 $i_0 = |\lambda|$를 준다. 이것은 LEF 모델에서 초기 경사의 기하학적 원천이다. 적도를 벗어난 한 점에서 지구의 자전과 함께 동쪽으로 움직이며 떠나는 물체는 지구의 중심과 분리점을 지나는 평면 안에서 움직인다. 이 평면은 그 점의 위도와 같은 각만큼 적도에 대해 기울어 있다.

2. **방출 반지름과 공회전선.** 같은 기하가 방출 반지름을 정한다. 적도를 벗어나면 궤도가 원이 될 공회전선은 바깥쪽으로 옮겨 가 $r_c \cos^{-2/3}\lambda$에 놓이며, 5.77시간의 하루와 $\lambda = 22.5^\circ$에서 17,287 km이다. 달의 분리는 그 질량 중심이 이 선에 이를 때 시작되고, 방출은 그 바깥 약 210 km, $r_0 = 17,496$ km에서 일어나며, 이때 물체의 절반을 조금 넘는 부분이 선을 넘었다. 이 거리에서 Paper 3(§C.5a)의 축약된 경사 시험과 이심률 시험이 만난다. 공회전 반지름 r_c (16,399 km)는 적도 위에서 지구와 함께 도는 물체가 이미 원 궤도의 속도로 움직이는 곳이다. 적도를 벗어난 물체는 자전축에 더 가까워 더 느리게 움직인다. 그것은 조금 더 바깥에서, 인수 $\cos^{-2/3}\lambda$ 만큼 떨어진 곳에서 원 궤도 속도에 이르며, 이 인수는 22.5°에서 1.0542이다.

3. **초기 궤도.** 이 거리에서 분리된 달은 거의 원형인 궤도 ($e_0 \simeq 0.037$, 방출점이 근지점)에 들어가고, 조석은 첫 순간부터 그것을 바깥쪽으로 밀며, 달은 강체 로슈 한계보다 약 7,200 km 바깥에 있다. 강체 로슈 한계 10,314 km는 그 안쪽에서는 지구의 조석이 달의 밀도를 지닌 강체를 해체할 거리이다.

4. **축약된 tan 법칙.** 축약된 감쇠 법칙의 해는 $\tan i$ 법칙이다. 이 법칙은 방출 조건에 대한 민감도를 드러내며, 유변학과 냉각에 대한 전체 계의 의존성을 소거하지 않는다. 방출 상태로부터 그것은 오늘날의 거리에서 관측값인 5.145°를 준다(§D.1). 이 일치는 단일한 축약된 방정식의 결과이며, 그것을 완성하려면 완전한 벡터 적분이 필요하다.

5. **시계 시험.** 오늘날의 후퇴 속도에 근접하는 상수 소산 조석 계산은 그 자체로는 방출 이후의 경과 시간을 재현하지 못한다. $Q_\oplus = 12$에서 오늘날의 속도는 약 3.70 cm/yr로 나오지만, 오늘날의 거리에는 약 1.60 Gyr 만에 이른다(§D.3). 지구의 소산은 시간에 따라 변했어야 한다. 거리, 시간, 이심률, 경사의 네 변수에 대한 공동 맞춤이 필요하다.

6. **정량적 프로그램.** 이 논문은 구축 단계에서 궤도 단계로의 이행을 모든 입력이 명명된 정량적 프로그램으로 정의한다. 완전한 열-궤도 재구성은 향후 연구의 첫 항목이다.

지금 우리가 가진 것은 구축에서 직접 유도된 궤도 출발점 — $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$ — 과, 그로부터 오늘날의 지구–달 계로 이어지는 계산과 시험의 목록이다.

APPENDIX A

조석 시험을 재현하기 위한 식

이 부록은 §B.2 표의 “지구 조석의 초기 기여” 열의 바탕이 되는 식과, Part B와 D의 수치를 재현하는 짧은 코드를 제시한다. 이 식은 지구의 조석 융기에 의한 에너지와 각운동량 전달의 방향을 정하며, 단순한 질문에 답한다. 지구에 일어나는 조석은 달을 바깥쪽으로 미는가, 안쪽으로 끌어들이는가?

부호 기준. 일정 시간 지연(Constant Time Lag) 틀에서, $\dot{a}$ 에 대한 모천체 조석의 기여는 다음일 때 양수이며 궤도 후퇴를 일으킨다 [S4; 적용과 계산은 이 논문].

$$\frac{\omega \cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

“일정 시간 지연”은 달의 인력에 대한 지구 조석 융기의 응답이 작고 고정된 시간만큼 지연됨을 뜻한다. 그 지연 동안 자전하는 지구는 융기를 달보다 앞으로 또는 뒤로 운반한다. 기호는 다음과 같다. ω 는 지구의 자전 각속도, i 는 적도에 대한 궤도의 경사로, $\omega \cos i$ 는 궤도면 안에서 작용하는 자전의 사영이다. n 은 평균 운동, 곧 궤도를 따라 도는 달의 평균 각속도로, 케플러 제3법칙에 의해 긴반지름 a 과 $K = G(M_\oplus + m)$ 로부터 유도된다. 그리고 e 는 이심률이다. 따라서 왼쪽 변은 궤도면 안에서 지구 자전의 각속도와 달의 평균 각속도를 비교한다. 말로 하면, 지구가 달의 공전보다 빠르게 자전할 때 지구의 조석은 달을 바깥쪽으로 밀며, 그 여유는 오른쪽 변의 이심률로 정해진다.

원 궤도, $e = 0$ 에서는 오른쪽 변이 1이 되고 조건은 $\omega \cos i > n$ 로 줄어든다. 공회전선 너머의 위성에서처럼 융기는 달보다 앞서 달을 앞으로 당긴다. 이심 궤도에서 달은 근지점 부근에서 평균보다 빠르게 움직이는데, 그곳은 거리가 가장 작고 조석이 가장 강한 곳이다. 그러면 오른쪽 변은 1을 넘으며, 순 효과가 바깥쪽이 되려면 지구는 그만큼 더 빠르게 자전해야 한다. 두 이심률 함수가 이를 측정한다.

$$f_1(e) = 1 + \frac{31}{2}e^2 + \frac{255}{8}e^4 + \frac{185}{16}e^6 + \frac{25}{64}e^8, \qquad f_2(e) = 1 + \frac{15}{2}e^2 + \frac{45}{8}e^4 + \frac{5}{16}e^6.$$

둘 다 원에서 1이며 e 와 함께 커진다. §B.2의 행들에 적용하면 시험은 적도 선 위에서의 방출에 대해 $0.7526 < 1.1962$ 를 주고(궤도 수축), 공회전선 $x = 1.0542$ 위에서 등호를 주며(조석 중립), $1.0769 > 1.0128$ 를 선 바깥 약 210 km의 채택한 방출 $x = 1.0669$ 에서 준다(궤도는 첫 순간부터 팽창한다. 선 바깥 약 100 km, $x = 1.0603$ 에서의 방출을 쓴 이전 판은 $1.0357 > 1.0029$ 을 주었다). 그리고 $1.1660 > 1.0532$ 를 $x = 1.08$ 에서 준다(궤도 팽창). 공회전선 위에서 등호는 구성상 정확하다. 식 (7a)의 원 궤도 반지름은 $\omega \cos \lambda = n$ 이 되는 반지름이다.

독립적 검증. 이 다항식들은 모든 소산 법칙에 대해 보편적이지 않다. 수학적 검증을 물질에 관한 가정과 구분하기 위해, 조석 일률의 부호를 같은 모델에서 한 궤도 주기 전체에 걸쳐 접선 방향과 지름 방향의 힘 성분

을 직접 적분하여서도 계산했다. 이 계산은 달 내부의 조석, 태양 토크, 활동 중인 연결을 포함하지 않는다. 따라서 효과의 부호는 급수 전개와 무관하게 확인된다. 가정으로 남는 것은 일정 시간 지연 모델 그 자체이다.

아래는 Paper 2의 결합된 초기 조건으로부터 타원, 조석 부호, 경사 예시를 재현하기 위한 짧은 Python 코드이다. 이것은 4.5 Gyr 적분기로 제시하는 것이 아니다.

```
from math import pi, sin, cos, tan, atan, sqrt, radians, degrees
G, M, m = 6.674e-11, 5.972e24, 7.35e22
K = G * (M + m)
lat = radians(22.5)
# r0 [km], Earth day at release [h]: coupled outputs of Paper 2
cases = [(16398.5, 5.77),   # on the equatorial line: release at apogee
         (17287.3, 5.77),   # corotation line: circular, tide neutral
         (17496.3, 5.77),   # adopted: about 210 km beyond the line
         (17710.4, 5.77)]   # 8
for r_km, day_h in cases:
    r = 1000 * r_km
    omega = 2*pi/(3600*day_h)
    B = omega**2*r**3*cos(lat)**2/K
    a, e = r/(2-B), abs(1-B)
    n = sqrt(K/a**3)
    f1 = 1 + 15.5*e**2 + 31.875*e**4 + 11.5625*e**6 + .390625*e**8
    f2 = 1 + 7.5*e**2 + 5.625*e**4 + .3125*e**6
    lhs = omega*cos(lat)/n
    rhs = f1/((1-e**2)**1.5*f2)
    toy_i = degrees(atan(tan(lat)*sqrt(a/384400e3)))
    print(a/1000, e, a*(1-e)/1000, lhs, rhs, toy_i)
```

코드는 방출 위도 22.5°와 방출 순간의 하루 5.77시간에 대해, Paper 2의 결합된 초기 조건으로부터 논문의 궤도 방정식과 조석 시험을 한 단계씩 적용한다. 코드는 네 개의 방출 반지름을 검토한다. 적도 공회전선 위(16,398.5 km), 22.5°의 공회전선 위(17,287.3 km; 이전 판은 17,286.9 km를 주었으며, 이 값은 잔차 $e \approx 8 \times 10^{-5}$ 를 남긴다), 이 선 바깥 약 210 km의 채택한 방출(17,496.3 km; 이전 판은 그 바깥 약 100 km인 17,387.3 km를 썼다), 그리고 적도 선보다 8% 바깥으로 옮긴 경우(17,710.4 km)이다. 각 경우에 대해 코드는 식 (6)의 속도 매개변수 B , 곧 자전이 운반하는 속도와 같은 거리에서의 원 궤도 속도의 제곱비를 계산하고, 이어서 식 (7)에 따라 긴반지름 a 와 이심률 e 를, 평균 운동 n 을, 소수로 적은 식 (15)의 이심률 함수(15.5는 31/2, 31.875는 255/8, 11.5625는 185/16, 0.390625는 25/64, 7.5는 15/2, 5.625는 45/8, 0.3125는 5/16)를, 그리고 식 (14)의 양변을 계산한다. 마지막 줄은 $\epsilon = 0$ 로 식 (11)의 축약된 tan 법칙을 a 에서 오늘날의 거리 384,400 km까지 적용한다. 출력되는 각 줄은 km 단위의 a , e, km 단위의 근지점, 조석 시험의 양변, 최종 각을 준다. 코드를 실행하면 §B.2의 행들(14,304 km, 0.1464, 12,209 km; 17,287 km, 0, 17,287 km; 18,163 km, 0.0367, 17,496 km; 19,151 km, 0.0752, 17,710 km), 채택한 방출에서의 조석 시험 $1.0769 > 1.0128$, 그리고 §D.1의 각 5.145°와 5.282°가 정확히 재현된다.

APPENDIX B

검증 범위와 가용성

이 부록은 무엇을 어떤 방법으로 확인했는지, 그리고 그 확인이 무엇을 다루지 않는지를 정의하여, 독자가 논문의 각 수치가 어디까지 검증되었는지를 판단할 수 있게 한다.

수치 검증 방법론. 원본 파일은 전부 읽었으며, 감쇠 방정식의 대수도 원본 페이지와 대조하여 확인했다. 표의 구조 분기와 자전 분기는 Paper 2의 계산에서 가져왔으며, 그것을 케플러 궤도 요소로 변환한 것은 다시 확인했다. Paper 2의 확인 과정에서 기준 궤도에 대한 독립적인 뉴턴 적분을 한 궤도 주기 전체에 걸쳐 수행했으며, 이 적분은 근지점 반지름과 출발점으로의 귀환을 위치의 잔여 상대 오차 약 1.6×10^{-10} 로 재현했다. 곧 한 궤도를 완전히 돈 뒤 적분된 물체는 그 거리의 10억분의 1보다 작은 오차 안에서 출발점으로 돌아왔다. 이 정확도는 식 (6)–(7)에서 유도한 궤도가 뉴턴 중력이 만들어 내는 궤도임을 확인한다.

확인의 한계. 검증은 두 천체를 점질량으로 다루는 단극 운동학에 한정된다. 그것은 궤도 대수를 확인하며, 연결의 실재나 유변학의 타당성을 시험하지 않는다. 물리적 가정은 Part E에서 명시적으로 정의한 것들이다.

출처와 코드. 출처의 이름과 링크를 확인했으며, 그것들에 귀속시킨 주장은 출처 페이지와 그 초록에서 접근할 수 있는 내용으로 한정했다. 인용한 모든 논문을 식 하나하나까지 검토했다고 주장하지는 않는다. 이 문서에는 후속 계산을 위한 코드가 포함되어 있다. 완전한 구조 해는 Paper 2의 보충 자료에 포함되어 있다. 완전한 결합 열-궤도 적분은 포함되어 있지 않으며, 수행된 것처럼 보고하지 않는다.

향후 연구 — 연구의 출발점

이 논문의 계산은 출발점을 확정한다. 아래 항목들은 그것을 앞으로 이어 갈 계산이다. 각 항목은 이 논문이 제공하는 고정된 입력과, 그 계산이 산출해야 할 결과를 정의한다.

1. **방출 상태에서 출발하는 결합 열-궤도 적분. 고정된 입력:** Part B의 방출 상태의 초기 조건 — 근지점으로서 $r_0 = 17,496$ km에서의 방출, $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, 5.77시간의 하루, 그리고 그에 맞추어 $J_{2,\,now}\,(\,\omega/\omega_{now}\,)^{\,2}$ 로 보정한 J_2 . 여기서 J_2 는 지구의 적도 융기를 측정한다. 유체 천체에서 융기는 자전 속도의 제곱에 따라 커지며, 이것이 보정의 근거이다. **필요한 계산:** 라플라스 평면 전이, 카시니 상태, 두 천체에서의 시간 의존 소산을 거치는 적분으로, 기존의 영년 적분기가 수행하는 종류의 것이다. 라플라스 평면 전이는 궤도가 세차하는 평면이 가까운 곳을 지배하는 지구의 적도면에서 먼 곳을 지배하는 황도면으로 바뀌는 거리이다(§C.1). 카시니 상태는 달의 자전축, 궤도의 법선, 황도면의 법선이 함께 돌아가는 안정된 배치이다(§C.3). 영년 적분기는 수십억 년에 걸쳐 궤도 주기에 대해 평균한 느린 궤도 진화를 따라간다. **결과:** 오늘날 경사의 예측.

2. **지구의 소산 이력. 제약:** 어떤 상수 Q 도 오늘날의 속도와 나이에 동시에 맞지 않는다(§D.3). Q 는 지구가 각 주기마다 조석 에너지를 얼마나 적게 소산하는지를 측정한다. 낮은 Q 는 강한 소산과 빠른 후퇴를 뜻한다. **필요한 계산:** 방출 순간의 5.77시간 하루(이전 단계, 배 모양체 단독 상태의 6.4시간 하루가 아니라)에서 초기화한 초기 지구의 해양 공명 모델. 해양 분지 공명은 분지의 고유한 출렁임 주기가 조석 주기

에 가까워질 때 일어난다. 그때 소산은 급격히 증가하며, 하루가 길어지고 대륙이 움직임에 따라 변한다 [S8]. **결과:** 적분에 필요한 속도 함수.

3. **지구–달 축 계.** 방출 순간 지구의 자전 벡터와 총 각운동량 벡터 사이의 약 3.8° 의 각(§A.3)은 지구–달 축 계에 속하며, 이는 이 시리즈의 범위 밖의 향후 과제이고, 여기서는 그에 관해 아무런 주장도 하지 않는다.

4. **마그마 바다 전환. 제약:** 경사의 생존은 달의 마그마 바다가 달이 20 지구 반지름에 이르기 전에 고화되었는지에 달려 있다. [S6]과 [S7]의 모델에서 나오는 이에 대한 제약은 §D.2에서 논의한다. 마그마 바다는 젊은 달의 녹은 바깥 층이다. 그것이 액체인 동안 달은 조석 에너지를 강하게 소산하며 경사는 더 빠르게 감쇠한다. **필요한 계산:** 한쪽으로 치우친 뚜껑 — 뒷면에서는 두껍고, 분리 시점에 달의 바다가 아직 뜨거웠던 앞면에서는 얇은 뚜껑(Paper 3) — 을 지닌 달의 비대칭 열 모델. 두께가 고르지 않은 뚜껑은 발표된 모델들이 가정하는 균일한 껍질과 다른 속도로 식는다. **결과:** 대칭적인 물체가 아니라 이 물체에 대한 고화 시간, 곧 전환이 작동하는 시점.

5. **화석 형태. 제약:** 배 모양체의 끝 위에 눌린 공으로 놓여 있는 동안 바깥쪽 둥글어짐, 편평화, 안쪽 둥글어짐을 거친 물체는 그 단계의 형태를 지니며, 나중의 조석 고정에서 비롯된 형태를 지니지 않는다. LEF 모델에서 달 물체의 편평화와 둥글어짐은 물체가 아직 붙어 있는 동안 일어났다(Paper 7, 극). 화석 형태는 달의 단단한 바깥 껍질이 이전 시기로부터 간직해 온, 구에서 약간 벗어난 달의 모양이다. 2차 형태는 그 벗어남의 가장 큰 규모의 부분, 곧 중력장에서 측정되는 전체적인 늘어남과 편평함이다. **필요한 계산:** 배 모양체 끝 위의 눌린 공의 기하(Paper 3)와 현재의 2차 형태 사이의 관계의 유도로, 아직 수행되지 않은 계산이다. **결과:** 연결 단계가 남긴 형태가 오늘날의 형태와 일치하는지에 대한 시험.

코드 가용성

재현 패키지. 이 논문의 모든 수치 결과는 LEF 재현 패키지(Python 3, numpy, scipy)의 스크립트로 완전히 재현되며, 이 패키지는 본문에 정의된 입력으로부터 각 절의 값을 출력한다.

보관과 접근. 패키지는 보충 자료로 이 초고에 첨부되어 있다(LEF_code_and_data.zip). 시리즈와 패키지의 이전 판은 doi:10.5281/zenodo.22743615에 기탁되어 있다.

참고문헌

[1] Duran, Z. (2026). *The Model*. LEF, Paper 1.

[2] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Principle — Corotation and Angular Momentum*. LEF, Paper 2. Integrated working manuscript, including the release-latitude and orbital-survival calculations.

[3] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Practice — Pressure and the Pear*. LEF, Paper 3. Integrated working manuscript; the connection and the release margin beyond corotation.

[S1] Williams, D. R. (2024). *Moon Fact Sheet*. NASA Goddard Space Flight Center, NSSDCA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html.

[S2] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). *Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination*. Nature, 527, 492–494. Authors' copy: arXiv:1603.06515.

[S3] Ćuk, M., Lock, S. J., Stewart, S. T., & Hamilton, D. P. (2021). *Tidal Evolution of the Earth-Moon System with a High Initial Obliquity*. Authors' copy: arXiv:2107.03353.

[S4] Correia, A. C. M., Laskar, J., Farago, F., & Boué, G. (2011). *Tidal evolution of hierarchical and inclined systems*. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. DOI: 10.1007/s10569-011-9368-9. Authors' copy: arXiv:1107.0736.

[S5] Tremaine, S., Touma, J., & Namouni, F. (2009). *Satellite dynamics on the Laplace surface*. The Astronomical Journal, 137, 3706–3717. Authors' copy: arXiv:0809.0237.

[S6] Downey, B. G., Nimmo, F., & Matsuyama, I. (2023). *The thermal-orbital evolution of the Earth-Moon system with a subsurface magma ocean and fossil figure*. Icarus, 389, 115257. Authors' copy: arXiv:2209.00935.

[S7] Chen, E. M. A., & Nimmo, F. (2016). *Tidal dissipation in the lunar magma ocean and its effect on the early evolution of the Earth–Moon system*. Icarus, 275, 132–142.

[S8] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). *The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance*. Astronomy & Astrophysics, 665, L1.

AI 도구의 사용: 저자는 AI 보조 도구(Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google의 AI 기반 검색 보조 도구)를 사용하여 계산 스크립트를 작성하고 실행하고, 목록과 지도를 분석하고, 그림과 표를 준비하고, 시나리오를 논의하고, 언어 편집과 번역을 했다. 모델과 그 결론은 저자의 것이다. 저자는 내용을 확인했으며 그에 대한 전적인 책임을 진다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com